TD 4 – Loi de Newton – Détailles

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Un seul principe, tous les mouvements : de l'ascenseur à la fusée — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 à 8 min, avant les exercices

Question d'accroche.

Pourquoi vous sentez-vous plus lourd quand un ascenseur démarre vers le haut, **mais pas** *quand il roule à vitesse constante ? Comment une fusée de* 2000 *tonnes peut-elle décoller ? Et pourquoi un virage relevé permet-il de rouler à une certaine vitesse* **sans aucun frottement** *? Existe-t-il* **un seul principe** *qui répond à tout ?*

Idée clé : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, c'est l'accélération qui compte, pas la vitesse.

- **Système** : on isole l'objet étudié ; **forces** : on dresse la liste de **toutes** les actions extérieures ; **projection** : on écrit la 2e loi sur des axes bien choisis.
- **Équilibre ou mouvement uniforme** : $\sum \vec{F} = \vec{0}$ (ascenseur à vitesse constante, $T = mg$).
- **Contraintes** : contact ($N \geq 0$, décollage $N = 0$), fil inextensible (accélérations liées), adhérence ($\|\vec{f}\| \leq \mu N$).
- **Accélération courbe** : centripète $-\dfrac{v^2}{R}\vec{e}_r$ (bosse, pendule conique, virage).

Les forces fixent $\vec{a}$; la cinématique du TD1 donne alors $\vec{v}(t)$ et $\overrightarrow{OM}(t)$.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). On étudie le mouvement d'un **point matériel** (ou de solides assimilés à des points) dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. L'intensité de la pesanteur est $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ (ou $10\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ si l'énoncé le précise). Les fils sont idéaux (inextensibles, de masse négligeable), les poulies sans masse ni frottement, et les frottements sont négligés sauf mention contraire. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements ; ceux qui portent une étoile $(*)$ sont des questions d'entraînement. Pour chaque exercice, **rédiger dans l'ordre** : système et référentiel, schéma avec repère, bilan des forces, loi de Newton, projections, résolution littérale, application numérique, vérification (homogénéité, cas limites).

Cinématique du point (TD1) — Prérequis

Vecteurs position, vitesse, accélération en cartésien ; intégration avec conditions initiales ; mouvement à accélération constante ; mouvement circulaire uniforme, base polaire et dérivées $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_r}{\mathrm{d}\theta} = \vec{e}_\theta$, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_\theta}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{e}_r$.

Notions de force et de système — Prérequis

Une force est une action mécanique exercée par un objet identifiable sur le système ; elle s'exprime en newton ($1\ \mathrm{N} = 1\ \mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$). La masse m mesure l'inertie ; le poids $\vec{P} = m\vec{g}$ est une force.

Forces usuelles — Prérequis

Poids $m\vec{g}$; réaction normale $\vec{N}$ d'un support (perpendiculaire au support, $N \geq 0$) ; frottement solide de Coulomb ($\|\vec{f}\| \leq \mu\|\vec{N}\|$ sans glissement, $= \mu\|\vec{N}\|$ avec glissement) ; tension d'un fil ; rappel élastique $-k(\ell - \ell_0)\vec{u}$; frottement fluide $-\lambda\vec{v}$; poussée d'Archimède.

Résolution d'équations et de systèmes — Prérequis

Systèmes linéaires de deux ou trois équations (élimination d'une inconnue), équation du second degré, équation différentielle du premier ordre à coefficients constants $\dot{v} + v/\tau = g$ (solution $v_\ell + C\mathrm{e}^{-t/\tau}$).

Projection d'une force sur des axes inclinés (plan incliné : $mg\sin\varphi$ le long de la pente, $mg\cos\varphi$ perpendiculairement), valeurs remarquables ($30°, 45°, 60°$), $\tan\varphi = \sin\varphi/\cos\varphi$, formule d'addition de la tangente.

Un référentiel galiléen est un référentiel dans lequel le principe d'inertie est vérifié. Le référentiel terrestre est galiléen avec une très bonne approximation pour les mouvements de courte durée et de faible étendue.

Savoir définir le système, le référentiel et le repère, faire un schéma, dresser le bilan **complet** des forces, écrire la 2e loi, la projeter sur des axes adaptés, résoudre pour l'accélération, une force inconnue (tension, réaction) ou une condition (décollage, rupture).

Savoir reconnaître une situation d'équilibre ($\sum \vec{F} = \vec{0}$, y compris à vitesse constante), appliquer l'action–réaction pour des solides en contact ou reliés par un fil, et traduire l'inextensibilité d'un fil par une relation entre accélérations.

Savoir traduire « le contact est maintenu » par $N \geq 0$ (décollage : $N = 0$), « il y a glissement » par $\|\vec{f}\| = \mu N$ et obtenir des **conditions de seuil** sur une vitesse, un angle ou un instant.

Savoir passer de $\sum \vec{F}$ à $\vec{a}$, puis à $\vec{v}(t)$ et $\overrightarrow{OM}(t)$ par intégration, y compris quand la force dépend du temps ($F = kt$) ou de la vitesse ($-\lambda v$, équation différentielle), et utiliser les coordonnées polaires et cylindriques pour un mouvement circulaire.

Savoir vérifier l'homogénéité, tester des cas limites (masses égales, $\lambda \to 0$, $\beta \to 0$), comparer à un ordre de grandeur, et confronter un modèle à une mesure en identifiant ses limites (navette Columbia).

Ce TD fait la jonction entre la cinématique (TD1) et les théorèmes énergétiques ou le moment cinétique : la **2e loi** y est l'outil unique, appliqué à des situations de complexité croissante (équilibre, accélération constante, systèmes liés, mouvement circulaire, frottements). Il installe la **méthode** (schéma, bilan, projection) et les **réflexes de contrôle** (cas limites, ordres de grandeur) pour toute la mécanique.

Parcours essentiel (environ 3 h) : exercices indispensables — élémentaires (1), décollage d'un corps (2), machine d'Atwood (4), deux blocs (6), voiture sur une bosse (5).
Parcours renforcé (environ +1 h) : ajouter la navette Columbia (3, esprit critique) et la chute avec frottement fluide (7, première équation différentielle).
Parcours approfondi (CPGE/licence, séance supplémentaire ou travail personnel) : pendule conique (8) et virage relevé avec frottement (9), très proches de sujets de concours.

S'approprier : lire l'énoncé, repérer le système, les données, les conditions initiales. **Analyser** : choisir repère et projections, traduire une condition physique en équation. **Réaliser** : calculs littéraux et numériques, résolution de systèmes et d'EDO. **Valider** : homogénéité, cas limites, comparaison à une mesure. **Communiquer** : schéma clair avec toutes les forces, rédaction ordonnée.

Plusieurs exercices s'appuient sur une **figure** (angles de l'exercice 1, géométrie des exercices 4, 5 et 6) : vérifier qu'elle est distribuée. Imposer un schéma de forces avant toute équation et le valider par le voisin. Les exercices 5 et 9 demandent une maîtrise de la base polaire (rappel de 5 min sur $\dot{\vec{e}}_r = \dot{\theta}\vec{e}_\theta$ en début de séance).

Point de cours — Lois de Newton

Principe d'inertie : dans un référentiel galiléen, si $\sum \vec{F} = \vec{0}$ le mouvement est rectiligne uniforme (ou le repos), et réciproquement. **Principe fondamental** : $\sum \vec{F} = m\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$ avec $\vec{p} = m\vec{v}$. **Action–réaction** : $\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$ (mêmes norme et droite d'action, sens opposés).

Point de cours — Méthode pour résoudre un problème de dynamique

(1) Système et référentiel galiléen. (2) Schéma avec repère adapté. (3) Bilan **exhaustif** des forces (contact : réaction, tension, frottement ; à distance : poids). (4) $\sum \vec{F} = m\vec{a}$, écrite avec $\vec{a}$ dans le repère choisi. (5) Projection sur les axes et résolution. (6) Intégrations pour $\vec{v}$ et $\overrightarrow{OM}$ avec les conditions initiales. (7) Vérifications.

Point de cours — Lois du frottement solide de Coulomb

Sans glissement : $\|\vec{f}\| \le \mu_s \|\vec{N}\|$. Avec glissement : $\vec{f}$ opposé à la vitesse de glissement, $\|\vec{f}\| = \mu_d \|\vec{N}\|$. Angle de frottement φ : $\tan\varphi = \mu$; la réaction totale reste dans un cône d'angle φ autour de la normale.

Point de cours — Liaison de contact et fil inextensible

Un support ne pousse que : $N \ge 0$; le décollage correspond à $N = 0$. Un fil ne tire que : $T \ge 0$; il se détend si $T = 0$. Un fil inextensible impose des relations de déplacement et donc d'accélération entre les points reliés ; une poulie idéale conserve la tension.

Point de cours — Accélération en coordonnées polaires

$\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\vec{e}_\theta + \ddot{z}\,\vec{e}_z$. Mouvement circulaire uniforme : $\vec{a} = -r\omega^2\vec{e}_r = -\dfrac{v^2}{r}\vec{e}_r$. La somme des forces est alors **centripète**.

Point de cours — Ordres de grandeur

Poids d'un kilogramme : ≈ 10 N ; accélération d'une voiture 2 à $4\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; freinage d'urgence $\approx 8\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; ascenseur $\approx 1\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; adhérence pneu–route sèche $\mu \approx 0{,}7$, mouillée $\approx 0{,}3$, verglacée $\approx 0{,}1$; poussée d'un lanceur $\approx 1{,}2$ à $1{,}5$ fois son poids au décollage.

Outils mathématiques

— **Projection et trigonométrie des plans inclinés**
Poids sur un plan d'angle φ : $mg\sin\varphi$ (le long de la pente), $mg\cos\varphi$ (perpendiculaire). Valeurs : $\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60° = \frac{1}{2}$.

— **Systèmes linéaires et substitution**
Deux équations de Newton + une contrainte : éliminer la tension par addition ou soustraction, puis isoler a. Contrôler en reportant dans l'autre équation (par exemple, T doit être identique pour les deux blocs).

— **Équation différentielle du premier ordre**
$\dot{v} + \dfrac{v}{\tau} = g$: solution $v = v_\ell + C\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$ avec $v_\ell = g\tau$; C par la condition initiale. τ est le temps caractéristique (63% à $t = \tau$, 99% à $4{,}6\,\tau$).

— **Développements limités**
$\mathrm{e}^{-x} \approx 1 - x + \frac{x^2}{2}$, $\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2}$, $\cos\theta \approx 1 - \frac{\theta^2}{2}$: pour tester une limite ($t \ll \tau$, $\lambda \to 0$, petits angles).

— **Division membre à membre pour éliminer une inconnue**
Deux projections $N\sin\beta + \cdots = \dfrac{mv^2}{R}$ et $N\cos\beta - \cdots = mg$: leur rapport élimine N et m ; $\tan\beta = \dfrac{v^2}{gR}$ sans frottement.

— **Formule d'addition de la tangente et angle de frottement**
$\tan(\beta \pm \varphi) = \dfrac{\tan\beta \pm \tan\varphi}{1 \mp \tan\beta\tan\varphi}$ avec $\mu = \tan\varphi$: écriture compacte des vitesses limites d'un virage relevé.

— **Minimum d'une fonction sur un intervalle**
Condition vraie pour tout $\theta \in [-\alpha, \alpha]$: chercher le cas le plus contraignant (le minimum de $\cos\theta$ est en $\pm\alpha$).

— **Analyse dimensionnelle**
$[F] = \mathrm{kg\,m\,s^{-2}}$; $[k] = \mathrm{kg\,m\,s^{-3}}$ pour $F = kt$; $[\lambda] = \mathrm{kg\,s^{-1}}$ pour $-\lambda v$; $[\tau] = [m/\lambda] = \mathrm{s}$.

Plan de la séance

Durée :	🕒=15 min	—	🕒🕒=30 min	—	🕒🕒🕒=45 min	—	🕒🕒🕒🕒=60 min	→	🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté :	⋆=très facile	—	⋆⋆=facile	—	⋆⋆⋆=moyen	—	⋆⋆⋆⋆=difficile	→	⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité :	⚑=1	—	⚑⚑=2	—	⚑⚑⚑=3	—	⚑⚑⚑⚑=4	→	⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut :	○ facultatif	—		—		—		—	⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Exercices élémentaires	Cours actif / Application directe	⋆	⚐	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Décollage d'un corps	Application / Cours actif	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Machine d'Atwood	Application / Fondamental	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
4	Système de deux blocs	Application / Synthèse	⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
5	Voiture sur une bosse	Synthèse cinématique / dynamique	⋆⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
6	(*) Navette Columbia *(facultatif)*	Entraînement / Esprit critique	⋆⋆	⚐	🕒🕒	○ facultatif
7	Chute avec frottement fluide : vitesse limite *(facultatif)*	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
8	Pendule conique *(facultatif)*	Synthèse / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
9	Virage relevé et frottement solide *(facultatif)*	Approfondissement / Exercice non guidé	⋆⋆⋆⋆⋆	⚐	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 410 min (dont 230 min pour les exercices essentiels ; 4 exercices facultatifs).

Exercice 1. Exercices élémentaires

⋆☆☆☆☆☆ • 40 min

Cours actif / Application directe

◁ Plan de la séance

Quand un ascenseur monte, le câble tire-t-il plus fort ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Un ascenseur monte à vitesse constante : la tension du câble est-elle **plus grande, égale ou plus petite** *que le poids de la cabine ? Et au démarrage ? Et quand la cabine s'arrête ?*

Idée clé : c'est l'accélération qui compte, pas la vitesse. $\sum \vec{F} = m\vec{a}$. À vitesse constante, $\vec{a} = \vec{0}$ et la tension égale le poids ; au démarrage $T = m(g + a)$, à l'arrêt $T = m(g - |a|)$.

On se place dans le référentiel terrestre, supposé galiléen, muni d'un repère cartésien $Oxyz$ (Oz vertical ascendant). On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Six petits problèmes indépendants, qui servent à installer la méthode : **système, référentiel, bilan des forces, schéma, loi de Newton, projection**.

Les trois lois de Newton — Prérequis

1re loi : dans un référentiel galiléen, un point matériel isolé ou pseudo-isolé ($\sum \vec{F} = \vec{0}$) est au repos ou en mouvement rectiligne uniforme. 2e loi : $\sum \vec{F} = m\,\vec{a}$ (masse constante). 3e loi : $\vec{F}_{A\to B} = -\vec{F}_{B\to A}$.

Appliquer la méthode générale de la dynamique — Notions et contenus — Prérequis

Poids $\vec{P} = m\vec{g}$; tension d'un fil idéal (dirigée le long du fil, vers le fil) ; force de rappel d'un ressort $\vec{F} = -k(\ell - \ell_0)\,\vec{u}$ avec $\vec{u}$ dirigé du point fixe vers la masse ; réaction du support.

Appliquer la méthode générale de la dynamique — Capacités pédagogiques visées

Savoir définir le système, choisir le référentiel et le repère, faire le bilan des forces, projeter la loi de Newton, résoudre, puis commenter l'ordre de grandeur du résultat.

Méthode en cinq étapes · Six cas pour installer les réflexes · Outils pédagogiques (enseignant)

Équilibre (1, 2), somme vectorielle (3), accélération non nulle (4, 6), chute libre (5). La question 4(b) est un classique : **vitesse constante** $\Rightarrow \vec{a} = \vec{0} \Rightarrow$ **tension égale au poids**, contre l'intuition « il monte donc la tension est plus grande ». Les questions 1 et 3 dépendent d'une figure ou d'un angle : adapter les données au sujet distribué.

Point de cours

(1) Système et référentiel. (2) Repère et schéma. (3) Bilan des forces, toutes représentées. (4) $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ puis projection sur chaque axe. (5) Résolution littérale, application numérique, vérification.

Outils mathématiques

— **Projection d'un vecteur**
Un vecteur de norme F faisant l'angle φ avec Ox a pour composantes $(F\cos\varphi,\ F\sin\varphi)$; pour la pente α d'un plan incliné, le poids se projette en $mg\sin\alpha$ le long du plan et $mg\cos\alpha$ perpendiculairement.

— **Résolution d'un système de deux équations**
Pour deux cordes : deux équations (horizontale, verticale), deux inconnues T_1, T_2 ; on élimine l'une par substitution ou par combinaison.

— **Chute libre depuis le repos**
$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{2h/g}$.

1. 1/ Un bloc de 630 g est suspendu au plafond par deux cordes inclinées d'angles θ_1 et θ_2 avec l'horizontale (voir figure). Déterminer littéralement, puis numériquement, le module de la tension dans chaque corde.
   2/ On suspend un objet au bout d'un ressort vertical de raideur $k = 16$ S.I. L'allongement est $\Delta\ell = 5{,}4$ cm. Déterminer la masse m de l'objet.

Coup de pouce

À l'équilibre, $\sum \vec{F} = \vec{0}$: projetez sur l'horizontale puis sur la verticale. Pour le ressort, la force de rappel équilibre le poids.

Correction

1/ $T_1 = \dfrac{mg\cos\theta_2}{\sin(\theta_1+\theta_2)}$, $T_2 = \dfrac{mg\cos\theta_1}{\sin(\theta_1+\theta_2)}$; pour $\theta_1 = \theta_2 = 30°$: $T_1 = T_2 = mg \approx 6{,}18$ N. 2/ $m = k\Delta\ell/g \approx 0{,}088$ kg $= 88$ g.

1/ Bloc suspendu par deux cordes · Solution détaillée

Système : le bloc. Forces : poids $-mg\,\vec{u}_z$, tensions $\vec{T_1}, \vec{T_2}$ de normes T_1, T_2, la corde 1 à gauche, la corde 2 à droite. À l'équilibre :

$$\text{(Ox)} : \ -T_1\cos\theta_1 + T_2\cos\theta_2 = 0, \qquad \text{(Oz)} : \ T_1\sin\theta_1 + T_2\sin\theta_2 - mg = 0.$$

De la première, $T_2 = T_1\cos\theta_1/\cos\theta_2$. En reportant :

$$T_1\,\frac{\sin\theta_1\cos\theta_2 + \cos\theta_1\sin\theta_2}{\cos\theta_2} = mg \ \Rightarrow\ \boxed{T_1 = \frac{mg\cos\theta_2}{\sin(\theta_1+\theta_2)}}, \quad \boxed{T_2 = \frac{mg\cos\theta_1}{\sin(\theta_1+\theta_2)}}.$$

Application (la figure n'étant pas reproduite ici, on prend $\theta_1 = \theta_2 = 30°$; remplacer par les angles du sujet) : $mg = 0{,}630 \times 9{,}81 \approx 6{,}18$ N et $T_1 = T_2 = \dfrac{mg}{2\sin 30°} = \boxed{6{,}18\ \text{N}}$. Contrôle : si $\theta \to 0$, $T \to \infty$ (une corde horizontale ne peut jamais porter le poids).

2/ Masse au bout du ressort · Solution détaillée

À l'équilibre, la force de rappel $k\Delta\ell$ (vers le haut) compense le poids : $k\Delta\ell = mg$, donc

$$m = \frac{k\,\Delta\ell}{g} = \frac{16 \times 0{,}054}{9{,}81} \approx \boxed{0{,}088\ \text{kg} \approx 88\ \text{g}}.$$

2. 3/ Dans le plan Oxy, une particule de masse $m = 370$ g est soumise à deux forces : $\vec{F}_1 = 3\,\vec{u}_x - \vec{u}_y$ (en N) et $\vec{F}_2$ de norme 3 N formant l'angle de 60° avec l'axe Ox (dirigée vers les y positifs). Quelle est l'accélération de la particule ?

   4/ Un ascenseur dont la cabine pèse 1300 kg monte du rez-de-chaussée au premier étage. Il démarre avec une accélération de 1,5 $\mathrm{m\,s^{-2}}$. (a) Avec la 2e loi de Newton, déterminer la tension du câble au démarrage. (b) Que devient-elle lorsque la vitesse est constante ?

Coup de pouce

Pour 3/, additionnez les composantes des forces puis divisez par m. Pour 4/, projetez sur Oz ascendant : $T - mg = ma$.

Correction

3/ $\vec{a} \approx (12{,}2\,\vec{u}_x + 4{,}32\,\vec{u}_y)\ \mathrm{m\,s^{-2}}$, $a \approx 12{,}9\ \mathrm{m\,s^{-2}}$, à 19,6° de Ox. 4/ (a) $T = m(g+a) \approx 14{,}7$ kN ; (b) $T = mg \approx 12{,}8$ kN.

3/ Somme de deux forces — Solution détaillée

$\vec{F}_2 = 3\cos 60°\,\vec{u}_x + 3\sin 60°\,\vec{u}_y = 1{,}5\,\vec{u}_x + 2{,}60\,\vec{u}_y$. Somme : $\sum \vec{F} = 4{,}5\,\vec{u}_x + 1{,}60\,\vec{u}_y$ N. Avec $m = 0{,}370$ kg :

$$\vec{a} = \frac{\sum \vec{F}}{m} \approx \boxed{12{,}2\,\vec{u}_x + 4{,}32\,\vec{u}_y\ \mathrm{m\,s^{-2}}}, \qquad \|\vec{a}\| \approx 12{,}9\ \mathrm{m\,s^{-2}},$$

dirigée à $\arctan(4{,}32/12{,}2) \approx 19{,}6°$ de Ox (dans le sens de la force résultante).

4/ (a) Ascenseur au démarrage — Solution détaillée

Système : cabine. Forces : poids $-mg\,\vec{u}_z$ et tension $T\,\vec{u}_z$. Projection de $\sum \vec{F} = m\vec{a}$ sur Oz : $T - mg = ma$, donc

$$T = m(g+a) = 1300 \times (9{,}81 + 1{,}5) \approx \boxed{1{,}47 \times 10^4\ \mathrm{N}}.$$

Le poids vaut $mg \approx 1{,}28 \times 10^4$ N : la tension est $\approx 15\%$ plus grande.

4/ (b) Vitesse constante — Solution détaillée

Vitesse constante $\Rightarrow \vec{a} = \vec{0} \Rightarrow T = mg \approx \boxed{1{,}28 \times 10^4\ \mathrm{N}}$. La tension ne dépend pas de la vitesse, seulement de l'accélération.

3. 5/ Estimer le temps de chute d'une pomme qui se détache d'un arbre, sans vitesse initiale, d'une hauteur de 10 m.

   6/ Un skieur part sans vitesse initiale et descend une pente inclinée de 30°. Quelle est son accélération et sa vitesse après 5 s ? On néglige les frottements.

Coup de pouce

5/ : seule la pesanteur agit, donc $a = g$ vers le bas. 6/ : projetez le poids le long de la pente ; la réaction du sol est perpendiculaire à la pente.

Correction

5/ $t = \sqrt{2h/g} \approx 1{,}4$ s. 6/ $a = g\sin 30° \approx 4{,}9\ \mathrm{m\,s^{-2}}$, $v(5\ \mathrm{s}) \approx 24{,}5\ \mathrm{m/s} \approx 88$ km/h.

5/ Chute de la pomme — Solution détaillée

Poids seul : $\ddot{z} = -g$, $z(t) = h - \frac{1}{2}gt^2$, d'où $z(t) = 0$ pour

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{20}{9{,}81}} \approx \boxed{1{,}4\ \mathrm{s}}.$$

6/ Skieur sur la pente — Solution détaillée

Axe Ox le long de la pente, vers le bas. Forces : poids, réaction normale $\vec{N}$ (perpendiculaire à la pente). Projection sur Ox : $ma = mg\sin\alpha$, d'où

$$a = g\sin\alpha = 9{,}81 \times \tfrac{1}{2} \approx \boxed{4{,}9\ \mathrm{m\,s^{-2}}}, \qquad v(t) = at \Rightarrow v(5\ \mathrm{s}) \approx \boxed{24{,}5\ \mathrm{m/s}}\ (\approx 88\ \mathrm{km/h}).$$

La masse n'intervient pas. La valeur est surestimée : les frottements de l'air et de la neige limitent la vitesse réelle.

Il n'existe pas de force « dans le sens du mouvement » : à vitesse constante, la somme des forces est nulle. Seules des forces exercées par des objets identifiables figurent sur le bilan.

630 g $= 0{,}630$ kg, 370 g $= 0{,}370$ kg, $5{,}4$ cm $= 0{,}054$ m : convertir avant tout calcul.

Le poids mg est une force (N), la masse m une quantité de matière (kg). La cabine de 1300 kg a un poids de $12{,}8$ kN.

Exiger un schéma avec repère et forces pour chaque question, même triviale. Faire vérifier le bilan par le voisin avant de projeter.

Bilan

Équilibre $\Rightarrow \sum\vec{F} = \vec{0}$; mouvement uniforme $\Rightarrow \sum\vec{F} = \vec{0}$ aussi ; accélération $\Rightarrow \sum\vec{F} = m\vec{a}$. Dans un ascenseur qui accélère vers le haut, $T = m(g+a) > mg$; à vitesse constante, $T = mg$. Sur un plan incliné sans frottement, $a = g\sin\alpha$, indépendante de la masse.

Liens avec d'autres disciplines

— **Génie civil** — Dimensionnement de câbles (tension = poids × facteur dynamique $1+a/g$), haubans et ponts suspendus.

— **Sport** — Ski : l'accélération sur une pente sans frottement ne dépend que de l'angle ; les frottements limitent la vitesse en pratique.

Aller plus loin

Refaire 4(a) dans le référentiel de la cabine (non galiléen) en introduisant la force d'inertie $-m\vec{a}_e$, et retrouver la même tension.

Exercice 2. Décollage d'un corps

• 45 min

Application / Cours actif

◁ Plan de la séance

Point de cours essentiel — Quand le sol ne pousse plus

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Vous tirez une valise posée au sol avec une corde oblique, de plus en plus fort. Elle finit par **se soulever**. **À quel instant exact** *? Que vaut alors la réaction du sol ?*

Idée clé : décoller, c'est $N = 0$. Tant que le corps touche le plan, $a_y = 0$; la projection verticale donne $N(t) = mg - kt\sin\alpha$, et le décollage a lieu à l'instant où cette expression s'annule.

Un corps de masse m repose sur un plan horizontal et subit une force $\vec{F}$ dont la norme varie suivant la loi $F(t) = kt$, avec k une constante positive. La force forme un angle α constant avec le plan (dirigée vers le haut et vers l'avant) et commence à agir à $t = 0$, le corps étant au repos. On néglige les frottements et on prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Le repère Oxy est choisi avec Ox horizontal dans le sens de la force et Oy vertical ascendant.

Conditions de contact, liaisons et équation physique d'un support

Condition de contact

Point de cours

Un support exerce une réaction $\vec{N}$ perpendiculaire à sa surface, toujours dirigée vers l'extérieur : $N \geq 0$. Le contact est rompu quand N s'annule.

Prérequis pédagogiques (enseignement)

Savoir exprimer « le corps décolle » par $N = 0$, utiliser l'absence de mouvement vertical avant le décollage ($a_y = 0$) pour obtenir $N(t)$, puis intégrer une accélération qui dépend du temps avec les bonnes conditions initiales.

Attendus pédagogiques (enseignement)

Avant le décollage, le mouvement est horizontal ($a_y = 0$), c'est ce qui fixe $N(t)$; le décollage est repéré par $N = 0$. L'exercice enchaîne analyse dimensionnelle, bilan de forces, projection, intégration d'une accélération non constante. On peut demander de discuter les cas limites ($\alpha \to 0$: jamais de décollage ; $\alpha \to 90°$: aucun déplacement horizontal).

Point de cours

Tant que le corps reste sur le plan : $a_y = 0$ et $N \geq 0$. Le décollage a lieu à l'instant où $N = 0$ (et $N < 0$ serait impossible : le plan ne peut pas tirer).

Outils mathématiques

— **Analyse dimensionnelle**
$[kt] = [F] \Rightarrow [k] = \mathrm{N\,s^{-1}} = \mathrm{kg\,m\,s^{-3}}$.

— **Primitives de puissances de t**
$\int t\,\mathrm{d}t = \dfrac{t^2}{2}$ et $\int t^2\,\mathrm{d}t = \dfrac{t^3}{3}$; constantes fixées par $v(0) = 0$, $x(0) = 0$.

— **Résolution d'une équation affine**
$mg - kt\sin\alpha = 0 \iff t = \dfrac{mg}{k\sin\alpha}$.

1. (a) Quelle est l'unité de k dans le système international ?
   (b) Faire le bilan des forces qui agissent sur le corps et les projeter selon Ox et Oy.
   (c) Quelle est la condition physique pour que le corps décolle du plan ?
   (d) Que peut-on dire de la composante verticale de l'accélération avant le décollage ?
   (e) Appliquer le principe fondamental de la dynamique et projeter selon Ox et Oy afin d'obtenir deux équations.

Coup de pouce

$F = kt$ impose les dimensions de k. Les forces sont le poids, la réaction normale et $\vec{F}$; le décollage correspond à la perte du contact.

Correction

$[k] = \mathrm{N\,s^{-1}}$; forces $m\vec{g}$, $\vec{N}$, $\vec{F}$; décollage $\Leftrightarrow N = 0$; $a_y = 0$ avant décollage ; $ma_x = kt\cos\alpha$ et $N + kt\sin\alpha - mg = 0$.

(a) Unité de k — Solution détaillée

$F = kt$ donc $k = F/t$: $[k] = \mathrm{N \cdot s^{-1}} = \boxed{\mathrm{kg\,m\,s^{-3}}}$.

(b) Bilan des forces — Solution détaillée

Système : le corps. Référentiel terrestre galiléen. Forces : poids $\vec{P} = -mg\,\vec{u}_y$; réaction normale $\vec{N} = N\,\vec{u}_y$ (pas de frottement) ; force $\vec{F}$. Projections :

$$\vec{P} : (0, -mg), \qquad \vec{N} : (0, N), \qquad \vec{F} : (kt\cos\alpha,\ kt\sin\alpha).$$

(c) Condition de décollage — Solution détaillée

Le plan ne peut que pousser, jamais tirer ($N \geq 0$). Le corps quitte le plan quand le contact est rompu : $\boxed{N = 0}$.

(d) Avant le décollage — Solution détaillée

Le corps reste sur le plan horizontal : son altitude est constante, donc $v_y = 0$ et $\boxed{a_y = 0}$.

(e) Principe fondamental — Solution détaillée

$\vec{P} + \vec{N} + \vec{F} = m\vec{a}$ se projette en

$$\text{(Ox)} : \; m\,a_x = kt\cos\alpha, \qquad \text{(Oy)} : \; N + kt\sin\alpha - mg = m\,a_y = 0.$$

On en tire la réaction : $N(t) = mg - kt\sin\alpha$.

2. (f) Donner l'accélération $a(t)$ du corps en fonction des paramètres du problème et en déduire sa vitesse $v(t)$.
   (g) Appliquer la condition de décollage pour calculer l'instant t_d du décollage.
   (h) En déduire la vitesse au décollage $v(t_d)$.
   (i) Quelle est la distance parcourue par le corps jusqu'au décollage ?

Coup de pouce

L'accélération vient de (Ox). Intégrez deux fois en partant du repos. Pour (g), résolvez $N(t_d) = 0$ dans l'équation de (Oy).

Correction

$$a = \frac{kt\cos\alpha}{m},\; v = \frac{k\cos\alpha}{2m}t^2\,;\; t_d = \frac{mg}{k\sin\alpha}\,;\; v(t_d) = \frac{mg^2\cos\alpha}{2k\sin^2\alpha}\,;\; x(t_d) = \frac{m^2g^3\cos\alpha}{6k^2\sin^3\alpha}.$$

(f) Accélération et vitesse — Solution détaillée

$$a(t) = \boxed{\frac{k\cos\alpha}{m}\,t} \quad\Rightarrow\quad v(t) = \int_0^t a\,\mathrm{d}t' = \boxed{\frac{k\cos\alpha}{2m}\,t^2} \qquad (v(0) = 0).$$

(g) Instant du décollage — Solution détaillée

$N(t_d) = 0 \iff mg - kt_d\sin\alpha = 0$, donc $\boxed{t_d = \dfrac{mg}{k\sin\alpha}}$ (valable si $\alpha \neq 0$; pour $\alpha = 0$ il n'y a jamais de décollage).

(h) Vitesse au décollage — Solution détaillée

$$v(t_d) = \frac{k\cos\alpha}{2m}\cdot\frac{m^2g^2}{k^2\sin^2\alpha} = \boxed{\frac{m\,g^2\cos\alpha}{2k\sin^2\alpha}}.$$

(i) Distance parcourue — Solution détaillée

$$x(t) = \int_0^t v\,\mathrm{d}t' = \frac{k\cos\alpha}{6m}t^3 \;\Rightarrow\; x(t_d) = \frac{k\cos\alpha}{6m}\cdot\frac{m^3g^3}{k^3\sin^3\alpha} = \boxed{\frac{m^2g^3\cos\alpha}{6k^2\sin^3\alpha}}.$$

Contrôle dimensionnel : $\dfrac{\mathrm{kg}^2\,(\mathrm{m\,s^{-2}})^3}{(\mathrm{kg\,m\,s^{-3}})^2} = \mathrm{m}.$ √

Oublier de projeter — Prendre $N = mg$ partout — Intégrer sans constante — Lignes/colonnes à écrire — Lignes/colonnes à écrire — Lignes/colonnes à écrire

$N = mg$ n'est vrai que si la force $\vec{F}$ n'a pas de composante verticale. Ici $N(t) = mg - kt\sin\alpha$ décroît avec le temps.

La composante horizontale est $F\cos\alpha$, la composante verticale $F\sin\alpha$. Seule la seconde participe au décollage.

$v(t) = \dfrac{k\cos\alpha}{2m}t^2$: la constante est nulle parce que le corps part du repos. Le dire explicitement.

Visualiser $N(t)$ | Graphiques (conseil)

Faire tracer $N(t)$: droite décroissante qui coupe l'axe des temps en t_d. Demander ce qui se passe ensuite (le corps quitte le plan et suit une trajectoire de projectile avec force variable).

Décollage | Bilan

$N(t) = mg - kt\sin\alpha$, $t_d = \dfrac{mg}{k\sin\alpha}$, $v(t_d) = \dfrac{mg^2\cos\alpha}{2k\sin^2\alpha}$, distance $\dfrac{m^2g^3\cos\alpha}{6k^2\sin^3\alpha}$. Une force augmentant linéairement avec le temps donne $a \propto t$, $v \propto t^2$, $x \propto t^3$.

Licence – Après le décollage | Liens avec d'autres disciplines

— **Aéronautique** — Décollage d'un avion : la portance doit compenser le poids, la réaction de la piste s'annule à la rotation.

— **Robotique** — Un robot qui tire sur un câble : la force verticale doit rester inférieure au poids pour garder le contact.

Aller plus loin

Écrire les équations du mouvement après t_d (force toujours en kt), intégrer, et déterminer l'instant où le corps retombe si la force est coupée à t_d : on obtient alors un tir parabolique.

Exercice 3. Machine d'Atwood

• 40 min

Application / Fondamental

◁ Plan de la séance

Ralentir la chute pour la mesurer | Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Au XVIIIe siècle, la chute libre est trop rapide pour être mesurée précisément. Comment **ralentir** *une chute, sans changer la gravité ? Que se passe-t-il si les deux masses sont presque égales ? Et si l'une est énorme ?*

Idée clé : deux masses liées partagent la même accélération (en norme). L'accélération est $a = \dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\, g$: elle est d'autant plus petite que les masses sont proches. Le fil transmet une tension T comprise entre $m_1 g$ et $m_2 g$.

La machine d'Atwood est constituée de deux masses m_1 et m_2 ($m_2 > m_1$) reliées par un fil passant par une poulie. On néglige les masses de la poulie et du fil, on suppose le fil inextensible, la poulie sans frottement, et on prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. À $t = 0$, les masses sont lâchées sans vitesse.

Méthode pour un système de solides | Point de cours | Fil sur une poulie idéale | Préreguis

Pour un fil sans masse passant sur une poulie sans masse ni frottement, la tension a la même norme T en tout point du fil. Un fil inextensible impose que les déplacements des deux extrémités soient égaux et opposés : $z_1 + z_2 = \text{cte}$.

Traiter un système lié par un fil | Méthodologiques (ce

Savoir isoler chaque masse, choisir un repère pour chacune, écrire la 2e loi, traduire l'inextensibilité du fil par une relation entre accélérations, résoudre le système et vérifier les cas limites.

Type de système | Méthodologiques (ensei

Deux équations de Newton plus une contrainte cinématique donnent trois relations pour trois inconnues (a_1, a_2, T). La difficulté est dans **la contrainte** $a_1 = -a_2$ avec axes verticaux ascendants identiques. Insister sur la discussion des cas limites ($m_1 = m_2$, $m_2 \gg m_1$) comme contrôle du résultat.

Point de cours

On isole **chaque** solide, on écrit sa 2e loi, et on ajoute les relations de liaison (fil inextensible, contact). Si l'on choisit un axe Oz vertical ascendant commun, l'inextensibilité donne $a_1 = -a_2$.

Outils mathématiques

— **Résolution d'un système linéaire**
Deux équations $T - m_1 g = m_1 a_1$, $T - m_2 g = m_2 a_2$ avec $a_2 = -a_1$: on soustrait pour éliminer T.

— **Mouvement uniformément accéléré**
Départ du repos : $v = at$, $d = \frac{1}{2} a t^2$.

— **Étude de cas limites**
$m_1 = m_2 \Rightarrow a = 0$; $m_1 \to 0 \Rightarrow a \to g$, $T \to 0$; $m_2 \gg m_1 \Rightarrow a \to g$, $T \to 2 m_1 g$. Un résultat doit passer ces tests.

1. (a) Pour chaque masse, tracer un repère et représenter les forces.
   (b) Appliquer le principe fondamental à chaque masse et le projeter sur les axes choisis.

Coup de pouce

Chaque masse subit son poids et la tension du fil. Choisissez le même axe vertical ascendant pour les deux (une seule contrainte cinématique à écrire ensuite).

Correction

$T - m_1 g = m_1 a_1$ et $T - m_2 g = m_2 a_2$ (axe Oz ascendant pour les deux).

(a) Schéma et forces — Solution détaillée

Pour chaque masse $i \in \{1, 2\}$: repère $(O_i, \vec{u}_z)$ vertical ascendant. Forces : poids $-m_i g\, \vec{u}_z$ et tension $T\, \vec{u}_z$ (fil au-dessus de la masse, même norme T des deux côtés de la poulie idéale).

(b) Principe fondamental — Solution détaillée

$$m_1 : \; T - m_1 g = m_1 a_1, \qquad m_2 : \; T - m_2 g = m_2 a_2.$$

2. (c) Déterminer les accélérations a_1 et a_2 des masses.
   (d) En déduire la distance parcourue à l'instant t par les deux masses.
   (e) Quelle est la tension du fil ?
   (f) Que devient l'accélération a_2 pour $m_2 \gg m_1$?

Coup de pouce

Le fil est inextensible : si m_1 monte de δ, m_2 descend de δ. En déduire la relation entre a_1 et a_2, puis soustraire les deux équations.

Correction

$a_1 = -a_2 = \dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\, g$; $d = \frac{1}{2} a\, t^2$; $T = \dfrac{2 m_1 m_2}{m_1 + m_2}\, g$; $a_2 \to -g$ (chute libre).

(c) Accélérations — Solution détaillée

Fil inextensible : $z_1 + z_2 = \text{cte}$, donc $a_2 = -a_1$. En soustrayant les deux équations de (b) pour éliminer T :

$$-(m_2 - m_1) g = m_2 a_2 - m_1 a_1 = -(m_1 + m_2) a_1 \Rightarrow \boxed{a_1 = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\, g}, \qquad \boxed{a_2 = -a_1}.$$

m_1 monte avec l'accélération $a = \dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\, g < g$, m_2 descend avec la même norme. Pour $m_1 = m_2$: $a = 0$ (équilibre indifférent).

(d) Distance parcourue — Solution détaillée

Départ du repos : $v = at$ et

$$\boxed{d(t) = \frac{1}{2}\, a\, t^2 = \frac{1}{2}\, \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\, g\, t^2}$$

(montée de m_1, descente de m_2 de la même distance).

(e) Tension du fil — Solution détaillée

$T = m_1(g + a_1) = m_1 g\left(1 + \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\right) = \boxed{\dfrac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2}\, g}$. On vérifie $m_1 g < T < m_2 g$; pour $m_1 = m_2 = m$, $T = mg$ (équilibre).

(f) Cas $m_2 \gg m_1$ — Solution détaillée

$a \to g$ et $a_2 \to -g$: m_2 est en chute libre, le fil n'a plus d'effet sur elle. La tension tend vers $T \to 2m_1 g$ (la masse m_1 est accélérée à $+g$ vers le haut). La machine est un « ralentisseur » de chute libre dans le cas $m_2 \approx m_1$.

Les masses accélèrent : T est comprise strictement entre $m_1 g$ et $m_2 g$. $T = m_1 g$ n'est vrai qu'à l'équilibre.

Avec deux axes ascendants, si m_1 monte, m_2 descend : $a_1 = -a_2$. Se tromper de signe conduit à $a = 0$ ou à $a = \dfrac{(m_1 + m_2)g}{m_2 - m_1}$.

Pour une poulie idéale (sans masse, sans frottement), la tension est la même de chaque côté. Cette hypothèse tombe pour une poulie de masse non nulle (voir « aller plus loin »).

Avec deux masses marquées et un chronomètre, mesurer le temps de chute de 1 m pour $m_2 = m_1 + \Delta m$: g en est déduit avec $g = \dfrac{(m_1 + m_2)\, 2d}{(m_2 - m_1)\, t^2}$. C'est l'expérience d'Atwood (1784) qui permettait de « ralentir » la chute libre.

$a_2 = -a_1 = -\dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\, g$ (descente de m_2) ; $T = \dfrac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2}\, g$; $d = \frac{1}{2}\dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2}\, g\, t^2$. Si $m_2 \gg m_1$: $a \to g$ (chute libre de m_2), $T \to 2m_1 g$.

— **Histoire des sciences** — George Atwood (1784) a conçu cette machine pour mesurer g avec les horloges de l'époque.

— **Ingénierie** — Ascenseurs avec contrepoids, grues à contrepoids, funiculaires : même principe, on équilibre une masse par une autre pour réduire la force motrice.

Avec $g = \dfrac{(m_1 + m_2)}{(m_2 - m_1)}\dfrac{2d}{t^2}$, estimer l'incertitude sur g pour $d = 1{,}00 \pm 0{,}01$ m, $t = 2{,}0 \pm 0{,}1$ s, et $m_2 - m_1$ connue à 1% : quelle grandeur domine ?

Ajouter un frottement fluide $-\lambda v$ sur chaque masse. Établir l'équation différentielle de $v(t)$, montrer qu'il existe une vitesse limite $v_\ell = \dfrac{(m_2 - m_1)g}{2\lambda}$ et tracer $v(t)$.

Exercice 4. Système de deux blocs

· 50 min

Application / Synthèse

◁ Plan de la séance

Deux pentes, une corde, qui l'emporte ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Un bloc de 4 kg sur une pente à 30° est relié à un bloc de 5 kg sur une pente à 60°. **Lequel descend ?** *Dans quelle direction la tension de la corde est-elle plus grande : elle est nulle ? égale au poids ? Quelle est l'accélération ?*

Idée clé : seule la composante du poids le long de la pente compte. Pour A : $m_A g \sin\alpha = 20$ N ; pour B : $m_B g \sin\beta \approx 43$ N. Le plus « tirant » l'emporte et, la corde étant inextensible, les deux blocs ont la même accélération.

Deux blocs de masses $m_A = 4$ kg et $m_B = 5$ kg sont reliés par une corde passant par une poulie fixée au sommet d'un bloc triangulaire dont les faces sont inclinées de $\alpha = 30°$ (face portant A) et $\beta = 60°$ (face portant B). On néglige tous les frottements ainsi que les masses de la corde et de la poulie, la corde est inextensible, et on prendra $g = 10\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Le système est initialement au repos ; les blocs sont lâchés à $t = 0$.

Prérequis — Projection du poids sur un plan incliné

Pour un plan incliné d'un angle φ : composante du poids **le long de la pente** $mg\sin\varphi$, **perpendiculairement** $mg\cos\varphi$; la réaction normale équilibre cette dernière.

Prérequis — Liaison inextensible et poulie idéale

La corde a la même tension T des deux côtés de la poulie, et un déplacement s_A le long d'une face s'accompagne d'un déplacement s_B de même longueur le long de l'autre face.

Objectifs pédagogiques (à retenir) — Système lié sur deux plans inclinés

Savoir choisir un repère adapté à chaque bloc (axe le long de la pente), écrire la 2e loi pour chacun, relier les accélérations par la contrainte du fil, résoudre pour a et T, puis utiliser la cinématique pour la vitesse.

Objectifs pédagogiques (enseignant) — L'atwood sur plan incliné

C'est la généralisation de la machine d'Atwood : seuls changent les facteurs $\sin\alpha$ et $\sin\beta$. Chaque bloc a son propre repère, pas besoin de repère commun : on choisit l'axe positif dans le sens du mouvement présumé (A monte, B descend) et la contrainte devient $a_A = a_B$. Faire remarquer que le sens du mouvement se devine par comparaison de $m_B \sin\beta$ et $m_A \sin\alpha$, et que le calcul le confirme par le signe de a.

Point de cours — Système lié par un fil

Pour des solides reliés par un fil tendu, inextensible : mêmes accélérations (en norme) le long du fil, même tension en tout point si le fil et la poulie sont idéaux. On écrit la 2e loi pour chaque solide en projetant sur l'axe du mouvement.

Outils mathématiques

— **Valeurs remarquables**
$\sin 30° = \frac{1}{2}$, $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0{,}866$, $\cos 30° = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos 60° = \frac{1}{2}$.

— **Système de deux équations à deux inconnues**
$T - m_A g\sin\alpha = m_A a$ et $m_B g\sin\beta - T = m_B a$: en additionnant, T disparaît.

— **Cinématique à accélération constante**
Départ du repos : $v^2 = 2ad$ (élimination du temps entre $v = at$ et $d = \frac{1}{2}at^2$).

1. (a) Citer et représenter sur la figure les forces qui s'exercent sur le bloc A et sur le bloc B.
   (b) Pour chaque bloc, tracer un repère et donner les composantes des forces.
   (c) Relier le déplacement s_A du bloc A au déplacement s_B du bloc B. En déduire la relation entre les accélérations.

Coup de pouce

Pour chaque bloc, prenez un axe Ox le long de la pente, orienté dans le sens du mouvement présumé (A monte, B descend), et un axe Oy perpendiculaire.

Correction

Forces : poids, réaction normale, tension. Composantes selon la pente : A : $(T - m_A g\sin\alpha,\ N_A - m_A g\cos\alpha)$; B : $(m_B g\sin\beta - T,\ N_B - m_B g\cos\beta)$. $s_A = s_B$ donc $a_A = a_B = a$.

(a) Forces — Solution détaillée

Chaque bloc subit trois forces : son poids $m\vec{g}$ (vertical), la réaction normale $\vec{N}$ de la face (perpendiculaire à la face, pas de frottement), la tension $\vec{T}$ de la corde (le long de la face, vers la poulie). La tension a la même norme T pour A et B.

(b) Repères et composantes — Solution détaillée

Pour chaque bloc : axe Ox_i le long de la pente dans le sens du mouvement présumé (A vers le haut de sa pente, B vers le bas de la sienne), Oy_i perpendiculaire à la pente. Composantes :

$$A:\ \vec{T}\,(T,\,0),\quad m_A\vec{g}\,(-m_A g\sin\alpha,\,-m_A g\cos\alpha),\quad \vec{N}_A\,(0,\,N_A).$$

$$B:\ \vec{T}\,(-T,\,0),\quad m_B\vec{g}\,(m_B g\sin\beta,\,-m_B g\cos\beta),\quad \vec{N}_B\,(0,\,N_B).$$

(c) Contrainte du fil — Solution détaillée

La corde est inextensible : si A monte de s_A le long de sa pente, B descend de la même longueur s_B le long de la sienne :

$$\boxed{s_A = s_B} \ \Rightarrow\ \boxed{a_A = a_B = a}.$$

2. (d) Énoncer le principe fondamental de la dynamique et l'appliquer à chaque bloc.
   (e) Déterminer l'accélération des deux blocs.
   (f) En déduire la tension de la corde.
   (g) Quelle est la vitesse des blocs lorsqu'ils se sont déplacés d'une distance $d = 40$ cm ?

Coup de pouce

Projetez la 2e loi sur l'axe de la pente pour chaque bloc, avec la même accélération a. Additionnez les deux équations pour éliminer T.

Correction

$$a = g\frac{m_B\sin\beta - m_A\sin\alpha}{m_A + m_B} \approx 2{,}59\ \mathrm{m\,s^{-2}}\ ;\ T = m_A(g\sin\alpha + a) \approx 30{,}4\ \mathrm{N}\ ;\ v = \sqrt{2ad} \approx 1{,}44\ \mathrm{m/s}.$$

(d) Principe fondamental — Solution détaillée

Dans un référentiel galiléen, pour un point matériel de masse m : $\sum \vec{F} = m\vec{a}$. Projeté sur Ox_i :

$$A:\ T - m_A g\sin\alpha = m_A a, \qquad B:\ m_B g\sin\beta - T = m_B a.$$

Selon Oy_i : $N_A = m_A g\cos\alpha$ et $N_B = m_B g\cos\beta$ (pas de mouvement perpendiculaire).

(e) Accélération — Solution détaillée

On additionne les deux équations : $m_B g\sin\beta - m_A g\sin\alpha = (m_A + m_B)a$, donc

$$a = g\,\frac{m_B\sin\beta - m_A\sin\alpha}{m_A + m_B} = 10\times\frac{5\times 0{,}866 - 4\times 0{,}5}{9} = \boxed{2{,}59\ \mathrm{m\,s^{-2}}}.$$

$a > 0$ confirme le sens supposé : B descend, A monte.

(f) Tension — Solution détaillée

$T = m_A(g\sin\alpha + a) = 4\times(5 + 2{,}59) \approx \boxed{30{,}4\ \mathrm{N}}$. Vérification avec B : $m_B(g\sin\beta - a) = 5\times(8{,}66 - 2{,}59) \approx 30{,}4$ N. $\surd$ On a bien $20\ \mathrm{N} < T < 43{,}3$ N.

(g) Vitesse après $d = 40$ cm — Solution détaillée

Départ du repos, accélération constante : $v^2 = 2ad$, donc

$$v = \sqrt{2\times 2{,}59\times 0{,}40} \approx \boxed{1{,}44\ \mathrm{m/s}}.$$

On compare $m_B g \sin\beta \approx 43$ N et $m_A g \sin\alpha = 20$ N : B descend. Si on suppose l'inverse, on obtient simplement $a < 0$: pas d'erreur, mais il faut l'interpréter.

La composante le long de la pente est $mg\sin\varphi$ (pente de 30° : la moitié du poids). cos intervient dans la réaction normale.

$T \neq m_A g\sin\alpha$ et $T \neq m_B g\sin\beta$: la tension est intermédiaire, $20\ \text{N} < T < 43\ \text{N}$.

Le mouvement se fait le long des pentes : la réaction normale n'entre pas dans les équations de mouvement (elle sert seulement à vérifier que les blocs restent en contact).

Faire voter : quel bloc descend ? Quelle masse faudrait-il pour que le système reste en équilibre ($m_A \sin\alpha = m_B \sin\beta \Rightarrow m_A = 8{,}7$ kg) ? Cette valeur donne l'équilibre.

Plan incliné à rail avec chronomètre : mesurer a pour différents angles et vérifier $a \propto \sin$.

Résultats Bilan

$a = g\,\dfrac{m_B\sin\beta - m_A\sin\alpha}{m_A + m_B} \approx 2{,}59\ \text{m s}^{-2}$; $T = m_A(g\sin\alpha + a) \approx 30{,}4$ N ; $v = \sqrt{2ad} \approx 1{,}44$ m/s pour $d = 40$ cm. Si $\alpha = \beta = 90°$ on retrouve la machine d'Atwood.

Variante expérimentale avant de calculer

— **Ingénierie** — Funiculaires, téléphériques à contrepoids, remontées mécaniques : le contrepoids sur une pente réduit la puissance motrice.

— **Mathématiques** — Résolution de systèmes linéaires, trigonométrie des angles remarquables.

Aller plus loin

Déterminer la force totale exercée par les blocs, la corde et la poulie sur le bloc triangulaire, et la force horizontale de maintien nécessaire pour qu'il ne glisse pas sur le sol sans frottement.

Aller plus loin

Si le bloc triangulaire peut glisser sans frottement sur le sol, son mouvement horizontal se couple à celui des blocs. Écrire les équations (conservation de la quantité de mouvement horizontale) et calculer a_A et l'accélération du triangle.

Master – Bloc triangulaire libre de glisser

Exercice 5. Voiture sur une bosse

· 55 min

Synthèse cinématique / dynamique

◁ Plan de la séance

Le dos-d'âne : à quelle vitesse décolle-t-on ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Vous passez un dos-d'âne. À 20 km/h, ça va. À 50 km/h, vous sentez le **creux dans l'estomac**. *Existe-t-il une vitesse à laquelle* **la voiture décolle** *? De quoi dépend-elle : de la masse ? du rayon de la bosse ?*

Idée clé : projeter la 2e loi sur la direction radiale. En mouvement circulaire uniforme, $\vec{a} = -\dfrac{v^2}{R}\vec{e}_r$. La projection radiale donne $-mg\cos\theta + N = -\dfrac{mv^2}{R}$, donc $N = m\left(g\cos\theta - \dfrac{v^2}{R}\right)$. Le contact est maintenu tant que $N \geq 0$, et la masse m disparaît de la condition.

Une automobile s'engage sur une portion de route en forme de bosse. Le véhicule est assimilé à un point matériel M de masse m, et la norme $v > 0$ de sa vitesse est constante tout au long du mouvement. La

bosse est modélisée par deux portions rectilignes raccordées par un arc de cercle de centre O, de rayon R et d'ouverture angulaire 2α (le centre O est sous la route). On repère M sur l'arc par l'angle θ entre la verticale ascendante passant par O et le rayon $\overrightarrow{OM}$; θ est compté positivement dans le sens trigonométrique, de sorte que la voiture, qui avance vers la droite, parcourt l'arc de $\theta = +\alpha$ à $\theta = -\alpha$. On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.

On cherche à quelle condition sur v l'automobile garde le contact avec le sol tout au long de son chemin.

Prérequis

$\vec{e}_r$ est le vecteur unitaire radial (de O vers M), $\vec{e}_\theta$ le vecteur unitaire orthoradial (rotation de $+90°$). $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_r}{\mathrm{d}\theta} = \vec{e}_\theta$ et $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_\theta}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{e}_r$ (exercice « dérivée d'un vecteur unitaire tournant » du TD1).

Prérequis

$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{e}_r$, $\vec{v} = \dot{r}\,\vec{e}_r + r\dot{\theta}\,\vec{e}_\theta$, $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\,\vec{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\,\vec{e}_\theta$.

Objectifs pédagogiques (enseignant)

Savoir établir $\vec{v}$ et $\vec{a}$ en polaires pour un mouvement circulaire uniforme, faire le bilan des forces avec réaction normale et tangentielle, projeter sur $\vec{e}_r$, traduire « garder le contact » par $N \geq 0$, et discuter une condition valable pour tous les angles de l'arc.

Objectifs pédagogiques (enseignant)

L'exercice guide pas à pas : cinématique (1), dynamique (2). La condition $N \geq 0$ pour tout $\theta \in [-\alpha, \alpha]$ amène à chercher le **pire cas** (cosinus minimal, donc $\theta = \pm\alpha$). C'est le moment d'insister sur la différence entre « pour un angle donné » et « pour tous les angles ». Le résultat $v \leq \sqrt{gR\cos\alpha}$ est contre-intuitif : plus la bosse est « pointue » (petit R) et plus la vitesse maximale est faible. Les composantes tangentielles (frottement, moteur) n'influent pas sur la projection radiale.

Point de cours

Le sol ne peut que pousser : $\vec{N} \cdot \vec{n} \geq 0$, où $\vec{n}$ est la normale sortante. Quand N s'annule, le véhicule décolle. En mouvement circulaire uniforme, $\vec{a} = -\dfrac{v^2}{R}\,\vec{e}_r$ (centripète), de norme v^2/R.

Outils mathématiques

— **Base polaire**
$\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_r}{\mathrm{d}t} = \dot{\theta}\,\vec{e}_\theta$, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_\theta}{\mathrm{d}t} = -\dot{\theta}\,\vec{e}_r$.

— **Projection de la verticale dans la base polaire**
$\vec{u}_y = \cos\theta\,\vec{e}_r - \sin\theta\,\vec{e}_\theta$ (au sommet, $\theta = 0$: $\vec{u}_y = \vec{e}_r$).

— **Minimum de $\cos\theta$ sur un intervalle**
Sur $[-\alpha, \alpha]$ avec $\alpha < \pi/2$, $\cos\theta$ est maximal en 0 et minimal en $\pm\alpha$, de valeur $\cos\alpha$.

— **Conversion m/s → km/h**
$7{,}6\ \mathrm{m/s} \times 3{,}6 \approx 27$ km/h.

1. **1/ Cinématique**
   (a) Représenter sur la figure les vecteurs $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$ de la base polaire associée au point M.
   (b) Rappeler l'expression des dérivées de ces deux vecteurs par rapport à $\theta(t)$. (Si vous avez oublié, refaire le calcul.)
   (c) Donner, dans le cas général, l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ en coordonnées polaires. Que devient-elle pour la voiture sur la partie courbe ?

coup de pouce

$\vec{e}_r$ pointe de O vers M et $\vec{e}_\theta$ s'en déduit par une rotation de $+90°$. Sur l'arc, $r = R$ est constant.

Correction

$\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_r}{\mathrm{d}\theta} = \vec{e}_\theta$, $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_\theta}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{e}_r$; $\vec{v} = \dot{r}\,\vec{e}_r + r\dot{\theta}\,\vec{e}_\theta$; sur l'arc $\vec{v} = R\dot{\theta}\,\vec{e}_\theta$.

(a) Base polaire — Solution détaillée

$\vec{e}_r$ est unitaire, porté par $\overrightarrow{OM}$ (vers le haut et vers l'extérieur de l'arc) ; $\vec{e}_\theta$ est tangent à l'arc, obtenu en tournant $\vec{e}_r$ de $+90°$ (sens trigonométrique, donc vers la gauche au sommet).

(b) Dérivées — Solution détaillée

Avec θ compté depuis la verticale, $\vec{e}_r = -\sin\theta\,\vec{u}_x + \cos\theta\,\vec{u}_y$ et $\vec{e}_\theta = -\cos\theta\,\vec{u}_x - \sin\theta\,\vec{u}_y$, d'où $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_r}{\mathrm{d}\theta} = \vec{e}_\theta}$ et $\boxed{\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_\theta}{\mathrm{d}\theta} = -\vec{e}_r}$ (on retrouve les formules du TD1 : l'origine de l'angle n'a pas d'importance, seule la rotation de $+90°$ compte). Par dérivée composée : $\dot{\vec{e}}_r = \dot\theta\,\vec{e}_\theta$ et $\dot{\vec{e}}_\theta = -\dot\theta\,\vec{e}_r$.

(c) Vitesse — Solution détaillée

$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{e}_r \Rightarrow \boxed{\vec{v} = \dot r\,\vec{e}_r + r\dot\theta\,\vec{e}_\theta}$. Sur l'arc, $r = R$ donc $\dot r = 0$ et $\boxed{\vec{v} = R\dot\theta\,\vec{e}_\theta}$: vitesse tangente à l'arc.

2. (d) Déterminer l'expression reliant v, R et $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$ en analysant soigneusement le signe de $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t$.
   (e) Donner, dans le cas général, l'expression du vecteur accélération $\vec{a}$ en polaires. Que devient-elle pour la voiture sur la partie courbe ?

Coup de pouce

La voiture va vers la droite au sommet ; que fait θ ? v est la norme de $\vec{v}$, donc positive. Dérivez $\vec{v}$ en utilisant les dérivées de $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$.

Correction

$\dot\theta = -\dfrac{v}{R}$; $\vec{a} = (\ddot r - r\dot\theta^2)\vec{e}_r + (r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta)\vec{e}_\theta$; sur l'arc $\vec{a} = -\dfrac{v^2}{R}\,\vec{e}_r$.

(d) Lien entre v, R et $\dot\theta$ — Solution détaillée

Sur l'arc, $\|\vec{v}\| = R|\dot\theta| = v$. La voiture va de $\theta = +\alpha$ à $\theta = -\alpha$: θ décroît, donc $\dot\theta < 0$:

$$\boxed{\dot\theta = -\frac{v}{R}}, \qquad \vec{v} = R\dot\theta\,\vec{e}_\theta = -v\,\vec{e}_\theta.$$

Au sommet ($\theta = 0$), $\vec{e}_\theta = -\vec{u}_x$: $\vec{v} = +v\,\vec{u}_x$, vers la droite. $\surd$

(e) Accélération — Solution détaillée

On dérive $\vec{v} = \dot r\,\vec{e}_r + r\dot\theta\,\vec{e}_\theta$ avec $\dot{\vec{e}}_r = \dot\theta\vec{e}_\theta$ et $\dot{\vec{e}}_\theta = -\dot\theta\vec{e}_r$:

$$\boxed{\vec{a} = (\ddot r - r\dot\theta^2)\,\vec{e}_r + (r\ddot\theta + 2\dot r\dot\theta)\,\vec{e}_\theta}.$$

Sur l'arc ($r = R$, $\dot\theta = -v/R$ constante donc $\ddot\theta = 0$) :

$$\boxed{\vec{a} = -R\dot\theta^2\,\vec{e}_r = -\frac{v^2}{R}\,\vec{e}_r}.$$

Accélération centripète, dirigée vers O (vers le bas au sommet), indépendante du signe de $\dot\theta$.

3. **2/ Dynamique**
   (a) Faire le bilan des forces sur l'automobile : la route exerce une réaction $\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$, avec $\vec{N}$ la composante normale et $\vec{T}$ la composante tangentielle (frottements solides). Les représenter sur le schéma.
   (b) Comment exprimer au moyen d'une inégalité sur $\vec{N}$ que la voiture est ou non en contact avec la route ?
   (c) En appliquant la relation fondamentale de la dynamique projetée sur $\vec{e}_r$, donner l'expression reliant $\|\vec{N}\|$, m, v, R, g et θ.

Coup de pouce

Le poids est vertical vers le bas ; $\vec{N}$ est perpendiculaire à la route, donc selon $\vec{e}_r$; $\vec{T}$ est tangent, donc selon $\vec{e}_\theta$. Le contact exige que la route « pousse ».

Correction

Forces : $m\vec{g}$, $\vec{N} = N\vec{e}_r$, $\vec{T} = T\vec{e}_\theta$. Contact $\iff N \geq 0$. $N = m\left(g\cos\theta - \dfrac{v^2}{R}\right)$.

(a) Bilan des forces — Solution détaillée

Système : la voiture (point M). Référentiel : terrestre, galiléen. Forces : le poids $m\vec{g} = -mg\,\vec{u}_y = -mg\cos\theta\,\vec{e}_r + mg\sin\theta\,\vec{e}_\theta$; la réaction normale $\vec{N} = N\,\vec{e}_r$; la réaction tangentielle $\vec{T} = T\,\vec{e}_\theta$ (frottement et force motrice des roues).

(b) Condition de contact — Solution détaillée

La route ne peut que pousser : $\boxed{N \geq 0}$ signifie contact maintenu ; $N = 0$ est la limite du décollage ; $N < 0$ est impossible (le véhicule a quitté la route).

(c) Projection radiale — Solution détaillée

$m\vec{a} = m\vec{g} + \vec{N} + \vec{T}$ se projette sur $\vec{e}_r$: $-\dfrac{mv^2}{R} = -mg\cos\theta + N$, donc

$$\boxed{N = m\left(g\cos\theta - \frac{v^2}{R}\right)}.$$

La projection sur $\vec{e}_\theta$ donne $0 = mg\sin\theta + T$, soit $T = -mg\sin\theta$: le frottement (ou la force motrice) maintient la vitesse constante.

4. (d) Quelle inégalité relie v, R, g et θ pour que la voiture reste sur la route quel que soit l'angle θ ?
   (e) En déduire la relation liant v, R, g et α pour que la voiture reste sur la route tout le long du trajet.
   (f) Application numérique : calculer $v_{\max}$ pour $\alpha = 10°$ et $R = 6{,}0$ m.

Coup de pouce

$N \geq 0$ s'écrit $v^2 \leq gR\cos\theta$. Cette inégalité doit être vraie pour tous les $\theta \in [-\alpha, \alpha]$: cherchez la valeur de θ qui rend le second membre minimal.

(d) Condition pour un angle donné — Correction

$v \leq \sqrt{gR\cos\theta}$; pour tout l'arc $v \leq \sqrt{gR\cos\alpha}$; $v_{\max} \approx 7{,}6$ m/s ≈ 27 km/h.

(d) Condition pour un angle donné — Solution détaillée

$$N \geq 0 \iff g\cos\theta \geq \frac{v^2}{R} \iff \boxed{v \leq \sqrt{gR\cos\theta}}.$$

(e) Condition sur tout l'arc — Solution détaillée

Il faut que l'inégalité soit vraie pour tout $\theta \in [-\alpha, \alpha]$. Le second membre est minimal quand $\cos\theta$ l'est, c'est-à-dire en $\theta = \pm\alpha$ (les extrémités de l'arc) :

$$\boxed{v \leq v_{\max} = \sqrt{g\,R\cos\alpha}}.$$

La contrainte la plus sévère n'est pas au sommet (où $v \leq \sqrt{gR}$) mais aux extrémités de l'arc, où le poids a la plus petite composante radiale.

(f) Application numérique — Solution détaillée

$$v_{\max} = \sqrt{9{,}81 \times 6{,}0 \times \cos 10°} = \sqrt{57{,}97} \approx \boxed{7{,}6\ \text{m/s}} \approx 27\ \text{km/h}.$$

Au-delà, la voiture décolle dès l'entrée de l'arc. Ordre de grandeur cohérent avec la vitesse de franchissement prudente d'un dos-d'âne (≈ 30 km/h).

Avec θ trigonométrique et la voiture qui va vers la droite sur le dessus de la bosse, θ **diminue** : $\dot\theta = -v/R < 0$ et $\vec v = R\dot\theta\,\vec e_\theta = -v\,\vec e_\theta$. Écrire $\dot\theta = +v/R$ conduirait à une vitesse dirigée vers la gauche. Heureusement, le signe disparaît dans $\dot\theta^2$ pour l'accélération.

Sur la bosse, $\vec g = -g\,\vec u_y$ avec $\vec u_y = \cos\theta\,\vec e_r - \sin\theta\,\vec e_\theta$. La composante radiale du poids est $-mg\cos\theta$ (et non $-mg\sin\theta$) : vérifier au sommet $\theta = 0$ où le poids est purement radial.

$v^2 \le gR\cos\theta$ doit être vérifiée pour **tous** les $\theta \in [-\alpha, \alpha]$; le cosinus est minimal en $\theta = \pm\alpha$, donc la condition la plus contraignante est $v^2 \le gR\cos\alpha$, non gR (qui est celle du sommet).

La force tangentielle $\vec T$ n'a pas de composante radiale : elle disparaît de l'équation selon $\vec e_r$.

Qui a déjà ressenti un « creux dans l'estomac » en passant un dos-d'âne trop vite ? C'est la réaction du siège qui diminue. À $N = 0$ on est en apesanteur apparente.

Faire refaire l'exercice pour un creux (centre au-dessus de la route) : $N = mg\cos\theta + mv^2/R > 0$, il n'y a jamais décollage, mais la réaction est plus grande que le poids.

$\|\vec N\| = m\left(g\cos\theta - \dfrac{v^2}{R}\right)$; contact maintenu $\iff$ $v^2 \le gR\cos\theta$; pour tout l'arc $v \le \sqrt{gR\cos\alpha}$; application $v_{\max} \approx 7{,}6$ m/s ≈ 27 km/h pour $\alpha = 10°$, $R = 6{,}0$ m.

— **Génie civil et sécurité routière** — Les ralentisseurs et les profils en long des routes sont dimensionnés pour garder $N > 0$ à la vitesse réglementaire ; les ponts « en dos d'âne » imposent des limites de vitesse.

— **Parcs d'attractions** — Les montagnes russes à « airtime » recherchent justement $N \approx 0$ en haut des bosses : sensation d'apesanteur.

— **Astronomie** — Un satellite en orbite basse est un « objet qui décolle » : $v^2 = gR$ est la vitesse orbitale (7,9 km/s pour la Terre).

Pour $v > \sqrt{gR\cos\alpha}$, la voiture décolle en $\theta = \alpha$ (point où N s'annule en premier si v est juste au-dessus). Déterminer la trajectoire parabolique ensuite et la distance de saut, en prenant pour vitesse initiale celle du point de décollage (v, tangente à l'arc).

Pour une route $y = h(x)$, la condition de contact s'écrit $v^2\kappa \le g\cos\gamma$ où $\kappa = -h''/(1+h'^2)^{3/2}$ est la courbure et γ la pente. Retrouver le cas du cercle ($\kappa = 1/R$).

Exercice 6. (*) Navette Columbia *(facultatif)*

· 25 min

Entraînement / Esprit critique

◁ Plan de la séance

Vérifier un chiffre de presse | Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min

Question d'accroche.

Un journal annonce que la navette atteint 33,5 m/s six secondes après le décollage. **Avec seulement la masse et la poussée**, *pouvez-vous vérifier ce chiffre ? Si l'écart est de 20%, qui a tort : le journaliste ou le modèle ?*

Idée clé : bilan des forces, puis intégration. Poussée vers le haut, poids vers le bas : $ma = F - mg$. Avec a constante : $v = at$. La comparaison avec la mesure indique ce que le modèle néglige.

Lors de son premier vol en 1981, la navette spatiale Columbia faisait partie d'un ensemble de masse $m = 2{,}0 \times 10^6$ kg qui développait une poussée totale $F = 2{,}85 \times 10^7$ N. On suppose le décollage vertical, dans le champ de pesanteur $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; la navette est assimilée à un point matériel et on néglige les frottements de l'air.

Point de cours | Jamais vu en cours | Savoir-faire

La poussée est la force exercée sur la fusée par les gaz éjectés. Pour un décollage vertical, avec masse m constante : $F - mg = ma$.

Savoir appliquer la 2e loi à un décollage, intégrer une accélération constante, comparer à une donnée expérimentale et identifier les hypothèses du modèle qui expliquent un écart.

Esprit critique | Comparer un modèle à une mesure et expliquer l'écart | Outils pédagogiques (enseignant)

Le modèle à masse et poussée constantes sous-estime la vitesse d'environ 20%. Les étudiants doivent chercher les raisons : la masse diminue (consommation d'ergols), la poussée varie. Il est important de **quantifier** l'effet : combien de masse faut-il perdre pour expliquer l'écart ? Cela introduit l'idée d'un système à masse variable (équation de Tsiolkovski), hors programme ici.

Décollage vertical | Point de cours

$a = \dfrac{F}{m} - g$. Il faut $F > mg$ pour décoller. Avec a constante partant du repos : $v = at$, $z = \frac{1}{2}at^2$.

Outils mathématiques

— **Notation scientifique**
$2{,}85 \times 10^7 / 2{,}0 \times 10^6 = 14{,}25$: manipuler les puissances de dix sans calculatrice.

— **Écart relatif**
$$\frac{|v_{\text{mesur}} - v_{\text{modle}}|}{v_{\text{mesur}}} = \frac{33{,}5 - 26{,}6}{33{,}5} \approx 21\%.$$

— **Résolution inverse**
Pour trouver la masse moyenne qui donnerait $\bar{a} = 33{,}5/6$: $\bar{m} = \dfrac{F}{g + \bar{a}}$.

1. (a) Quelle était l'accélération de l'ensemble à pleine puissance ?
   (b) Selon les rapports de presse, 6,0 s après s'être dégagée de la tour de soutien, la navette avait une vitesse de $33{,}5\ \mathrm{m\,s^{-1}}$. Vérifier si les rapports sont corrects.
   (c) Proposer une explication s'il y a une différence.

Coup de pouce

Bilan sur l'axe vertical : poussée, poids. Supposez l'accélération constante et la vitesse initiale nulle. Pour (c), demandez-vous quelles grandeurs ont été supposées constantes.

Correction

(a) $a = F/m - g \approx 4{,}44\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; (b) $v = at \approx 26{,}6$ m/s au lieu de 33,5 m/s (écart $\approx 20\%$) ; (c) masse et poussée ne sont pas constantes.

(a) Accélération — Solution détaillée

Système : l'ensemble navette + réservoirs + propulseurs. Forces : poussée $F\,\vec{u}_z$, poids $-mg\,\vec{u}_z$. Projection sur Oz : $F - mg = ma$, donc

$$a = \frac{F}{m} - g = \frac{2{,}85 \times 10^7}{2{,}0 \times 10^6} - 9{,}81 = 14{,}25 - 9{,}81 \approx \boxed{4{,}4\ \mathrm{m\,s^{-2}}}.$$

Le rapport poussée/poids vaut $F/(mg) \approx 1{,}45$.

(b) Vitesse après 6 s — Solution détaillée

Accélération constante, départ du repos : $v = at \approx 4{,}44 \times 6{,}0 \approx \boxed{26{,}6\ \mathrm{m/s}}$, soit environ 96 km/h. Les rapports annoncent $33{,}5$ m/s, soit $\approx 26\%$ de plus que ce modèle (écart de $\approx 21\%$ par rapport à la valeur annoncée) : **le modèle simple ne reproduit pas la valeur rapportée**.

(c) Explication de l'écart — Solution détaillée

Le modèle suppose m et F constantes, ce qui est faux :

- **la masse diminue** : la navette brûle plusieurs tonnes d'ergols par seconde, donc $a = F/m - g$ augmente au cours du temps ;
- **la poussée varie** : elle dépend de la pression ambiante, donc de l'altitude, et du régime des moteurs ;
- les chiffres de départ sont arrondis : a est une petite différence de grands nombres ($14{,}25 - 9{,}81$), donc très sensible à $\pm 2\%$ sur F ou m.

Ordre de grandeur : pour obtenir $\bar{a} = 33{,}5/6 \approx 5{,}6\ \mathrm{m\,s^{-2}}$, il faudrait une masse moyenne $\bar{m} = F/(g + \bar{a}) \approx 1{,}85 \times 10^6$ kg, soit ≈ 150 t perdues en moyenne : la perte de masse seule est insuffisante (consommation de l'ordre de dix tonnes par seconde), donc la variation de poussée et l'imprécision des données jouent aussi.

Un modèle simple ne reproduit pas la valeur rapportée — Oublier le poids — Confondre g et a — Ordre de grandeur de la perte de masse — Lecture presse vs. lecture physique — Questions pédagogiques (conseils) — Bilan — Liens avec d'autres disciplines — Aller plus loin — Licence – Fusée à masse variable

$a = F/m = 14{,}25\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ est faux : l'accélération réelle vaut $F/m - g = 4{,}44\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. Le rapport poussée/poids est ici $\approx 1{,}45$.

Un écart entre modèle et mesure montre les limites du modèle, pas forcément une erreur de mesure. La question (c) demande précisément d'expliquer l'écart.

Demander : « de combien la masse doit-elle diminuer en moyenne pour obtenir la vitesse annoncée ? » Comparer à la consommation réelle de l'ordre de dix tonnes par seconde : l'effet de la masse seul est insuffisant, donc la poussée varie aussi.

Poussée et masse constantes : $a \approx 4{,}44\ \mathrm{m\,s^{-2}}$ et $v(6\ \mathrm{s}) \approx 26{,}6\ \mathrm{m/s}$, soit 20% de moins que les $33{,}5\ \mathrm{m/s}$ annoncés. L'accélération moyenne annoncée est $5{,}58\ \mathrm{m\,s^{-2}}$.

- **Astronautique** — Rapport poussée/poids au décollage (de $1{,}2$ à $1{,}5$ pour les lanceurs), étagement, équation de Tsiolkovski.
- **Esprit critique et sciences** — Confronter un modèle à une mesure et identifier les hypothèses en cause est la base de la démarche expérimentale.

Avec un débit massique D constant d'éjection de gaz à la vitesse u relative à la fusée, la poussée vaut $F = Du$ et $m(t) = m_0 - Dt$. Montrer que $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = \dfrac{Du}{m_0 - Dt} - g$ et intégrer : $v(t) = -u \ln\left(1 - \dfrac{Dt}{m_0}\right) - gt$ (équation de Tsiolkovski avec gravité).

Master – Vitesse de satellisation — Aller plus loin

Pour une fusée à étage unique de rapport de masses $m_0/m_f = 10$ et $u = 3{,}0$ km/s, estimer le gain de vitesse $u\ln(m_0/m_f)$ et le comparer à la vitesse orbitale basse (7,8 km/s) : pourquoi utilise-t-on des fusées à étages ?

• 50 min

Exercice 7. Chute avec frottement fluide : vitesse limite *(facultatif)*

Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Pourquoi une bille ne tombe-t-elle pas de plus en plus vite dans l'huile ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 4 min

Question d'accroche.

Dans le vide, une bille tombe de plus en plus vite sans limite. Dans l'huile, après un court instant, **sa vitesse ne change presque plus**. *Pourquoi ?* **Comment calculer cette vitesse limite** *sans résoudre aucune équation ? Au bout de combien de temps y est-on ?*

Idée clé : le frottement croît avec la vitesse jusqu'à compenser le poids. $m\dot{v} = mg - \lambda v$. À la vitesse limite, $\dot{v} = 0$ donc $v_\ell = mg/\lambda$. La solution $v = v_\ell(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$ approche v_ℓ avec le temps caractéristique $\tau = m/\lambda$.

Une bille de masse $m = 50$ g est lâchée sans vitesse initiale dans un fluide visqueux (huile). En plus de son poids, elle subit une force de frottement fluide $\vec{f} = -\lambda\,\vec{v}$ avec $\lambda = 0{,}50\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$. On néglige la poussée d'Archimède. On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. L'axe Oz est vertical **descendant**, l'origine O est le point de lâcher, et $t = 0$ est l'instant du lâcher.

Prérequis — Équation différentielle linéaire du premier ordre

$\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} + \dfrac{v}{\tau} = \dfrac{v_\ell}{\tau}$ a pour solution générale $v(t) = v_\ell + C\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$; la constante C est fixée par la condition initiale. Le temps τ est le temps caractéristique de relaxation.

Prérequis — Primitive de fonction affine-exponentielle

$$\int \mathrm{e}^{-t/\tau}\,\mathrm{d}t = -\tau\,\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

Objectifs pédagogiques (étud.) — Savoir établir l'équation différentielle de la vitesse, la résoudre avec la condition initiale, identifier la vitesse limite et le temps caractéristique, intégrer pour obtenir la position, et vérifier les cas limites (temps courts : chute libre ; temps longs : vitesse limite).

Objectifs pédagogiques (enseignant) — Mouvement non uniformément accéléré du point à accélération non constante

Jusqu'ici l'accélération était constante : ici elle décroît de g à 0. L'exercice introduit l'équation différentielle, le temps caractéristique $\tau = m/\lambda$ et la vitesse limite $v_\ell = mg/\lambda$ (que l'on peut obtenir **sans résoudre l'équation** en posant $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = 0$). La question (g) (lancer vers le haut) rend l'exercice difficile : la hauteur maximale se calcule exactement et on vérifie que la limite $\lambda \to 0$ redonne $v_0^2/(2g)$ — un bon exemple de test par cas limite.

Chute avec frottement linéaire — Point de cours

$m\dot{v} = mg - \lambda v \Rightarrow v(t) = v_\ell\big(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\big)$ avec $\tau = \dfrac{m}{\lambda}$, $v_\ell = \dfrac{mg}{\lambda} = g\tau$. Position : $z(t) = v_\ell\big[t - \tau(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})\big]$. À $t \ll \tau$: $v \approx gt$ (chute libre) ; à $t \gg \tau$: $v \approx v_\ell$.

Outils mathématiques

— **Équation différentielle** $\dot{v} + v/\tau = g$
Solution particulière : $v = g\tau = v_\ell$; solution de l'équation homogène : $C\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$; condition $v(0) = 0 \Rightarrow C = -v_\ell$.

— **Développement limité de l'exponentielle**
$\mathrm{e}^{-x} \approx 1 - x + \frac{x^2}{2}$ pour $x \ll 1$: $v \approx v_\ell \dfrac{t}{\tau} = gt$; $z \approx \frac{1}{2}gt^2$ (retrouve la chute libre).

— **Logarithme et exponentielle**
$\mathrm{e}^{-t/\tau} = 0{,}01 \iff t = \tau \ln 100 \approx 4{,}6\,\tau$; et $\ln(1+x) \approx x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$ pour le développement du lancer vers le haut.

— **Vérification d'une EDO numériquement**
Méthode d'Euler : $v_{n+1} = v_n + \big(g - v_n/\tau\big)\Delta t$ avec $\Delta t \ll \tau$; à comparer à la solution analytique.

1. (a) Établir l'équation différentielle vérifiée par la vitesse $v(t) = \dot{z}$ de la bille.
   (b) Sans résoudre l'équation, déterminer la vitesse limite v_ℓ et le temps caractéristique τ. Applications numériques.
   (c) Résoudre l'équation avec la condition initiale. Tracer $v(t)$.

Coup de pouce

Avec Oz descendant : poids $+mg$, frottement $-\lambda v$. La vitesse limite correspond à $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = 0$. Solution de la forme $v = v_\ell + C\mathrm{e}^{-t/\tau}$.

Correction

$m\dot{v} + \lambda v = mg$; $v_\ell = mg/\lambda \approx 0{,}98$ m/s, $\tau = m/\lambda = 0{,}10$ s ; $v = v_\ell(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$.

(a) Équation différentielle — Solution détaillée

Système : la bille. Forces : poids $mg\,\vec{u}_z$, frottement $-\lambda v\,\vec{u}_z$. Projection de $m\vec{a} = \sum \vec{F}$ sur Oz :

$$\boxed{m\,\dot{v} = mg - \lambda v} \iff \dot{v} + \frac{v}{\tau} = g \quad \text{avec} \quad \tau = \frac{m}{\lambda}.$$

(b) Vitesse limite et temps caractéristique — Solution détaillée

Vitesse limite : $\dot{v} = 0 \Rightarrow \boxed{v_\ell = \dfrac{mg}{\lambda}} = \dfrac{0{,}050 \times 9{,}81}{0{,}50} \approx \boxed{0{,}98\ \mathrm{m/s}}$. Temps caractéristique : $\boxed{\tau = \dfrac{m}{\lambda}} = \dfrac{0{,}050}{0{,}50} = \boxed{0{,}10\ \mathrm{s}}$. On a $v_\ell = g\tau$: la bille atteindrait v_ℓ en τ si l'accélération restait égale à g.

(c) Résolution — Solution détaillée

Solution : $v(t) = v_\ell + C\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$. Condition $v(0) = 0 \Rightarrow C = -v_\ell$:

$$\boxed{v(t) = v_\ell\big(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\big)}.$$

Courbe : part de 0 avec la pente g (tangente $v = gt$), croît en concavité vers le bas, tend vers l'asymptote horizontale v_ℓ. À $t = \tau$: 63% de v_ℓ (0,62 m/s) ; à $t = 0{,}2$ s : 0,85 m/s.

2. (d) Déterminer $z(t)$. Quelle distance la bille a-t-elle parcourue au bout de 0,50 s ?
   (e) À quel instant la vitesse atteint-elle 99% de v_ℓ ? Quelle distance a été parcourue alors ?
   (f) Montrer que pour $t \ll \tau$ on retrouve la chute libre.

Coup de pouce

Intégrez $v(t)$ avec $z(0) = 0$. Pour (e), résolvez $\mathrm{e}^{-t/\tau} = 0{,}01$. Pour (f), développez l'exponentielle à l'ordre 2.

Correction

$z(t) = v_\ell\big[t - \tau(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})\big]$; $z(0{,}5) \approx 0{,}39$ m ; $t_{99} = \tau \ln 100 \approx 0{,}46$ s, $z \approx 0{,}35$ m ; $z \approx \frac{1}{2}gt^2$ pour $t \ll \tau$.

(d) Position — Solution détaillée

$$z(t) = \int_0^t v\,\mathrm{d}t' = \boxed{v_\ell\Big[t - \tau\big(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\big)\Big]}.$$

À $t = 0{,}50$ s : $z = 0{,}981 \times [0{,}50 - 0{,}10 \times (1 - \mathrm{e}^{-5})] \approx 0{,}981 \times 0{,}4007 \approx \boxed{0{,}39\ \text{m}}$ (contre 1,2 m en chute libre).

(e) Temps pour atteindre 99 % de v_ℓ — Solution détaillée

$1 - \mathrm{e}^{-t/\tau} = 0{,}99 \Rightarrow t_{99} = \tau \ln 100 \approx \boxed{0{,}46\ \text{s}}$. Distance : $z = v_\ell[t_{99} - 0{,}99\tau] = 0{,}981 \times (0{,}4605 - 0{,}099) \approx \boxed{0{,}35\ \text{m}}$. Au-delà, le mouvement est quasi uniforme : environ $v_\ell \Delta t$ de plus par seconde.

(f) Temps courts : chute libre — Solution détaillée

Pour $x = t/\tau \ll 1$: $\mathrm{e}^{-x} \approx 1 - x + \dfrac{x^2}{2}$, d'où $v \approx v_\ell\Big(\dfrac{t}{\tau} - \dfrac{t^2}{2\tau^2}\Big) \approx gt$ (car $v_\ell/\tau = g$) et $z \approx v_\ell \dfrac{t^2}{2\tau} = \tfrac{1}{2}gt^2$. Le frottement est négligeable tant que $t \ll \tau$: c'est le régime de chute libre.

3. (g) La bille est maintenant lancée **vers le haut** avec la vitesse $v_0 = 2{,}0$ m/s dans le même fluide (axe Oz désormais ascendant). Établir la vitesse $v_z(t)$, l'instant t_s du sommet et la hauteur maximale h. Application numérique.

   (h) Vérifier que le résultat redonne $h = v_0^2/(2g)$ quand le frottement tend vers 0 ($\lambda \to 0$). Comparer à la valeur numérique sans frottement.

Coup de pouce

Avec Oz ascendant : $m\dot{v}_z = -mg - \lambda v_z$. Posez $v_\ell = mg/\lambda$: la solution est $v_z = -v_\ell + (v_0 + v_\ell)\mathrm{e}^{-t/\tau}$. Le sommet est atteint quand $v_z = 0$. Pour (h), développez $\ln(1+x)$ à l'ordre 2.

Correction

$t_s = \tau \ln\Big(1 + \dfrac{v_0}{v_\ell}\Big) \approx 0{,}111$ s ; $h = v_0\tau - v_\ell\tau \ln\Big(1 + \dfrac{v_0}{v_\ell}\Big) \approx 9{,}1$ cm (contre 20,4 cm sans frottement) ; limite $\lambda \to 0$: $v_0^2/(2g)$.

(g) Lancer vers le haut — Solution détaillée

Axe ascendant : $m\dot{v}_z = -mg - \lambda v_z \Rightarrow \dot{v}_z + \dfrac{v_z}{\tau} = -g$, solution $v_z = -v_\ell + C\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$ avec $v_z(0) = v_0 \Rightarrow C = v_0 + v_\ell$:

$$v_z(t) = -v_\ell + (v_0 + v_\ell)\,\mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

Sommet : $v_z = 0 \Rightarrow \mathrm{e}^{-t_s/\tau} = \dfrac{v_\ell}{v_0 + v_\ell}$, soit

$$\boxed{t_s = \tau \ln\Big(1 + \frac{v_0}{v_\ell}\Big)} = 0{,}10 \times \ln(3{,}04) \approx 0{,}111\ \text{s}.$$

Hauteur : $z(t) = -v_\ell t + (v_0 + v_\ell)\tau\big(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\big)$, et en t_s, $1 - \mathrm{e}^{-t_s/\tau} = \dfrac{v_0}{v_0 + v_\ell}$:

$$\boxed{h = v_0\tau - v_\ell\tau \ln\Big(1 + \frac{v_0}{v_\ell}\Big)} = 0{,}200 - 0{,}0981 \times 1{,}112 \approx \boxed{0{,}091\ \text{m}}.$$

(h) Limite sans frottement — Solution détaillée

Quand $\lambda \to 0$, $v_\ell \to \infty$ avec $v_\ell/\tau = g$ fixé, donc $x = v_0/v_\ell \to 0$. Avec $\ln(1+x) \approx x - \dfrac{x^2}{2}$:

$$h \approx v_0\tau - v_\ell\tau\Big(\frac{v_0}{v_\ell} - \frac{v_0^2}{2v_\ell^2}\Big) = \frac{v_0^2\tau}{2v_\ell} = \frac{v_0^2}{2g}.\ \surd$$

Numériquement, sans frottement : $h_0 = \dfrac{4}{2 \times 9{,}81} \approx 0{,}204$ m : le frottement visqueux divise la hauteur atteinte par $\approx 2{,}2$.

L'accélération $a = g\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$ décroît et tend vers 0 : la vitesse limite est atteinte asymptotiquement, jamais exactement.

Axe descendant : poids $+mg$, frottement $-\lambda v$ (opposé à la vitesse). Axe ascendant : poids $-mg$, frottement $-\lambda v_z$; dans les deux cas le frottement s'oppose à la vitesse.

Plus rapide : à la vitesse limite $\dot{v} = 0$, donc $mg = \lambda v_\ell$. Garder les deux méthodes pour le contrôle.

À $t = \tau$, $v = 63\%$ de v_ℓ ; 99% à $t = \tau \ln 100 \approx 4{,}6\tau$. Il n'existe pas de temps fini pour atteindre exactement v_ℓ.

Filmer une bille qui tombe dans une éprouvette de glycérol, pointer les positions (Tracker) et tracer $z(t)$: au bout de quelques τ la courbe est une droite de pente v_ℓ. Estimer λ.

Le frottement linéaire est valable aux faibles vitesses (nombre de Reynolds petit : fluide visqueux, bille petite). Pour un parachutiste, le frottement est en v^2 (voir « aller plus loin »).

$\tau = m/\lambda = 0{,}10$ s ; $v_\ell = mg/\lambda = 0{,}98$ m/s ; $v(t) = v_\ell(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$; $z(t) = v_\ell[t - \tau(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})]$; pour un lancer vers le haut à v_0, hauteur maximale $h = v_0\tau - v_\ell\tau \ln(1 + v_0/v_\ell) \xrightarrow[\lambda \to 0]{} \dfrac{v_0^2}{2g}$.

— **Mécanique des fluides** — Loi de Stokes, nombre de Reynolds, viscosimètre à chute de bille.

— **Électricité** — Même équation que la charge d'un condensateur $\tau = RC$ ou d'une bobine $\tau = L/R$: relaxation exponentielle.

— **Biologie et environnement** — Sédimentation de particules, de planctons, des poussières dans l'air : $v_\ell \propto r^2$ en régime de Stokes.

Tenir compte de la poussée d'Archimède $\rho_f V g$: le poids apparent devient $(m - \rho_f V)g$; réexprimer v_ℓ en fonction des masses volumiques. Pour une bille d'acier ($7800\ \mathrm{kg/m^3}$) dans de l'huile ($900\ \mathrm{kg/m^3}$), estimer la correction relative sur v_ℓ.

Pour une sphère de rayon r en régime laminaire, $\lambda = 6\pi\eta r$ (loi de Stokes). En déduire la viscosité η à partir de la mesure de v_ℓ, et la limite de validité (nombre de Reynolds $Re = \rho_f v_\ell\, 2r/\eta \ll 1$).

Exercice 8. Pendule conique *(facultatif)*

★★★★★☆ · 50 min

Synthèse / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Pourquoi une balle au bout d'une ficelle ne tourne-t-elle jamais à l'horizontale ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 4 min

Question d'accroche.

Vous faites tourner une balle au bout d'une ficelle de plus en plus vite. La ficelle se **soulève** *mais ne devient* **jamais** *horizontale, même à très grande vitesse. Pourquoi ? Et à partir de quelle vitesse de rotation la balle quitte-t-elle la verticale ?*

Idée clé : deux projections de la 2e loi. Verticale : $T\cos\theta = mg$ (pas de mouvement vertical). Horizontale : $T\sin\theta = m\,r\omega^2 = m\omega^2 L\sin\theta$. D'où $T = m\omega^2 L$ et $\cos\theta = \dfrac{g}{\omega^2 L}$, qui n'a de solution que si $\omega^2 L > g$.

Une petite masse $m = 100$ g, assimilée à un point matériel M, est accrochée à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $L = 1{,}00$ m, dont l'autre extrémité est fixée en un point O. La masse décrit à vitesse angulaire constante ω un cercle **horizontal** autour de la verticale Oz passant par O ; le fil fait alors un angle constant θ avec la verticale descendante (voir schéma : fil, cône de demi-angle θ). On travaille dans le référentiel terrestre galiléen, avec $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$; Oz est vertical **descendant** et on utilise les coordonnées cylindriques (r, φ, z) d'axe Oz, de base $(\vec{e}_r, \vec{e}_\varphi, \vec{e}_z)$.

Rappels : Coordonnées cylindriques (1) Préreqs

$\overrightarrow{OM} = r\,\vec{e}_r + z\,\vec{e}_z$, $\vec{v} = \dot{r}\,\vec{e}_r + r\dot{\varphi}\,\vec{e}_\varphi + \dot{z}\,\vec{e}_z$, $\vec{a} = (\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2)\,\vec{e}_r + (r\ddot{\varphi} + 2\dot{r}\dot{\varphi})\,\vec{e}_\varphi + \ddot{z}\,\vec{e}_z$. Pour un cercle de rayon r parcouru à ω constante : $\vec{a} = -r\omega^2\,\vec{e}_r$.

Objectifs pédagogiques (étud.)

Savoir identifier les forces (poids, tension), écrire l'accélération en cylindriques, projeter sur $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_z$, résoudre pour la tension et l'angle, discuter l'existence d'une solution (ω minimale), et exploiter une limite de rupture du fil.

Objectifs pédagogiques (enseign.)

La verticale ($a_z = 0$) donne la composante verticale de la tension ; l'horizontale (centripète) donne la composante radiale. En divisant on obtient $\tan\theta$, et en reportant, $\cos\theta = g/(\omega^2 L)$: il n'existe de solution inclinée que si $\omega > \sqrt{g/L}$. En dessous, la masse reste suspendue verticalement. C'est un résultat de **seuil** remarquable : à discuter avec les étudiants. La tension $T = m\omega^2 L$ ne dépend pas de θ explicitement.

Mouvement circulaire uniforme à deux dimensions et cinématique en coordonnées cylindriques — Point de cours

Cercle de rayon r parcouru à vitesse angulaire ω constante : $v = r\omega$, $\vec{a} = -r\omega^2\,\vec{e}_r$ (accélération centripète), période $T_0 = 2\pi/\omega$. La somme des forces est dirigée vers le centre du cercle : $\sum \vec{F} = -mr\omega^2\,\vec{e}_r$.

Outils mathématiques

— **Projection d'une force oblique**
Fil faisant l'angle θ avec la verticale : la tension se décompose en $T\cos\theta$ (verticale) et $T\sin\theta$ (horizontale, radiale).

— **Fonction arccosinus**
$\theta = \arccos\left(\dfrac{g}{\omega^2 L}\right)$ défini si $\dfrac{g}{\omega^2 L} \le 1$; $\arccos(0{,}613) \approx 52{,}2°$.

— **Développement limité de $\cos\theta$**
$\cos\theta \approx 1 - \dfrac{\theta^2}{2}$: $\dfrac{g}{\omega^2 L} \approx 1 - \dfrac{\theta^2}{2}$ donne $\omega^2 \approx \dfrac{g}{L}\left(1 + \dfrac{\theta^2}{2}\right)$.

— **Division membre à membre**
Diviser $T\sin\theta = m\omega^2 L\sin\theta$ par $T\cos\theta = mg$ pour éliminer T : $\tan\theta = \dfrac{\omega^2 L\sin\theta}{g}$, soit $\cos\theta = \dfrac{g}{\omega^2 L}$ pour $\theta \neq 0$.

1. (a) Faire un schéma et le bilan des forces s'exerçant sur M. Exprimer le rayon r du cercle en fonction de L et θ.
   (b) Donner l'expression du vecteur vitesse $\vec{v}$ et du vecteur accélération $\vec{a}$ de M en coordonnées cylindriques. Exprimer v en fonction de L, θ, ω.

Coup de pouce

M est à distance L de O et à angle θ de l'axe : $r = L\sin\theta$ et $z = L\cos\theta$ constants. Dérivez : $\dot r = \dot z = 0$ et $\dot\varphi = \omega$.

Correction

Forces : poids $mg\,\vec e_z$ et tension $\vec T$; $r = L\sin\theta$; $\vec v = r\omega\,\vec e_\varphi$, $\vec a = -r\omega^2\,\vec e_r$, $v = \omega L\sin\theta$.

(a) Forces et rayon

Solution détaillée

Système : la masse. Forces : le poids $\vec P = mg\,\vec e_z$ (Oz descendant) et la tension du fil $\vec T$, dirigée de M vers O, de composantes $\vec T = -T\sin\theta\,\vec e_r - T\cos\theta\,\vec e_z$. Le triangle OMH (H projection de M sur l'axe) donne $\boxed{r = L\sin\theta}$ et $z = L\cos\theta$.

(b) Vitesse et accélération

Solution détaillée

$\overrightarrow{OM} = r\,\vec e_r + z\,\vec e_z$ avec r, z constants et $\dot\varphi = \omega$: $\boxed{\vec v = r\omega\,\vec e_\varphi}$, $v = \omega L\sin\theta$; et

$$\boxed{\vec a = -r\omega^2\,\vec e_r = -\omega^2 L\sin\theta\,\vec e_r}$$

(accélération centripète, dirigée vers l'axe Oz).

2. (c) Appliquer la 2e loi de Newton et la projeter sur $\vec e_r$ et $\vec e_z$.
   (d) En déduire la tension T du fil et la relation entre θ, ω, L et g.
   (e) À quelle condition sur ω le mouvement avec $\theta \neq 0$ est-il possible ? Calculer cette vitesse angulaire critique.
   (f) Application numérique pour $\omega = 4{,}0$ rad/s : calculer θ, T, r, v et la période de révolution.

Coup de pouce

Selon $\vec e_z$: $a_z = 0$. Selon $\vec e_r$: $a_r = -r\omega^2$. Éliminez T entre les deux projections, ou utilisez la projection radiale pour avoir T directement.

Correction

$T\cos\theta = mg$; $T\sin\theta = m\omega^2 L\sin\theta$; $T = m\omega^2 L$; $\cos\theta = \dfrac{g}{\omega^2 L}$; $\omega > \sqrt{g/L} \approx 3{,}13$ rad/s ; $\theta \approx 52{,}2°$, $T = 1{,}6$ N, $r \approx 0{,}79$ m, $v \approx 3{,}2$ m/s, période 1,57 s.

(c) Deuxième loi et projections

Solution détaillée

$m\vec a = \vec P + \vec T$ se projette en

$$(\vec e_r) :\ -m\,r\omega^2 = -T\sin\theta, \qquad (\vec e_z) :\ 0 = mg - T\cos\theta.$$

(d) Tension et angle

Solution détaillée

Avec $r = L\sin\theta$, la première équation donne, pour $\theta \neq 0$, $T\sin\theta = m\omega^2 L\sin\theta$ soit $\boxed{T = m\,\omega^2 L}$. La seconde donne $T\cos\theta = mg$. En égalant :

$$m\omega^2 L\cos\theta = mg \ \Rightarrow\ \boxed{\cos\theta = \frac{g}{\omega^2 L}}.$$

La masse m disparaît de la relation entre l'angle et la vitesse de rotation.

(e) Condition d'existence

Solution détaillée

$\cos\theta < 1$ exige $\omega^2 L > g$, soit

$$\boxed{\omega > \omega_c = \sqrt{\frac{g}{L}}} \approx 3{,}13 \text{ rad/s} \quad (\text{soit } \approx 0{,}50 \text{ tour/s}).$$

Pour $\omega \leq \omega_c$, seule la solution $\theta = 0$ (masse suspendue verticalement au repos, ou en rotation sur place) existe. Quand $\omega \to \infty$, $\cos\theta \to 0$: $\theta \to 90°$ mais n'est jamais atteint.

(f) Application numérique — Solution détaillée

$\cos\theta = \dfrac{9{,}81}{16 \times 1{,}00} = 0{,}613 \Rightarrow \boxed{\theta \approx 52{,}2^\circ}$; $T = 0{,}100 \times 16 \times 1{,}00 = \boxed{1{,}6\ \text{N}}$ (soit $\approx 1{,}6$ fois le poids $0{,}98$ N) ; $r = L\sin\theta \approx \boxed{0{,}79\ \text{m}}$; $v = \omega r \approx \boxed{3{,}2\ \text{m/s}}$; période $\dfrac{2\pi}{\omega} = \boxed{1{,}57\ \text{s}}$.

3. (g) Le fil se rompt si la tension dépasse $T_{\max} = 5{,}0$ N. Quelle est la vitesse de rotation maximale (en rad/s et en tours par minute) ? Quel est alors l'angle θ ?

   (h) Le fil casse. Décrire qualitativement le mouvement ultérieur de la masse, à partir de ses conditions initiales juste après la rupture.

Coup de pouce

$T = m\omega^2 L$: la rupture se produit quand $T = T_{\max}$. Après rupture, il ne reste que le poids : quel type de mouvement ?

Correction

$\omega_{\max} = \sqrt{T_{\max}/(mL)} \approx 7{,}07$ rad/s $\approx 67{,}5$ tr/min ; $\theta \approx 78{,}7^\circ$. Après rupture : tir parabolique à vitesse initiale horizontale tangente au cercle.

(g) Vitesse limite de rotation — Solution détaillée

$T = m\omega^2 L \leq T_{\max} \Rightarrow \omega_{\max} = \sqrt{\dfrac{T_{\max}}{mL}} = \sqrt{\dfrac{5{,}0}{0{,}100 \times 1{,}00}} \approx \boxed{7{,}07\ \text{rad/s}} \approx 67{,}5$ tours/min.

L'angle correspondant : $\cos\theta = \dfrac{9{,}81}{50} = 0{,}196 \Rightarrow \boxed{\theta \approx 78{,}7^\circ}$: le fil est presque horizontal sans jamais l'être.

(h) Après la rupture — Solution détaillée

Seul le poids agit ensuite : mouvement de **projectile**. Conditions initiales : position sur le cercle de rayon $r \approx 0{,}98$ m, hauteur $z = L\cos\theta$ sous O, vitesse $v = \omega r \approx 6{,}9$ m/s **horizontale et tangente au cercle**. La masse quitte le cercle suivant la tangente (et non radialement) et décrit une parabole dans le plan vertical contenant cette tangente ; à la verticale, c'est une chute libre sans vitesse initiale verticale.

La masse est en mouvement accéléré : $\sum \vec{F} \neq \vec{0}$. La force qui « tient » la masse sur sa trajectoire est la composante horizontale de la tension.

Si θ est l'angle avec la verticale : composante verticale $T\cos\theta$, composante horizontale (radiale) $T\sin\theta$. L'inversion est fréquente.

Le rayon du cercle est $r = L\sin\theta$; l'accélération centripète est $r\omega^2 = L\omega^2\sin\theta$ (et non $L\omega^2$).

$\theta \to 90^\circ$ nécessiterait $\omega \to \infty$: un fil réel ne peut jamais être horizontal car la composante verticale de la tension doit porter le poids.

Faire tourner une balle au bout d'une ficelle dans un plan horizontal : on observe que l'angle augmente avec la vitesse de rotation et qu'on ne peut jamais atteindre l'horizontale. Chronométrer 10 tours pour mesurer ω et comparer avec $\cos\theta = g/(\omega^2 L)$.

Le régulateur de Watt (machine à vapeur) est un double pendule conique : l'angle des boules mesure la vitesse de rotation de la machine et commande la vanne.

Lien avec un régulateur — Manipulation — Montrer qu'un fil ne peut jamais être horizontal — Démonstration — Conseils — Mécanique — Dynamique — Référentiels — Référentiel terrestre — Référentiel du laboratoire — Référentiel galiléen — Référentiel non galiléen — Référentiel tournant — Référentiel en translation — Référentiel en rotation — Référentiel accéléré — Référentiel d'entraînement — Référentiel relatif — Référentiel absolu — Référentiel de Coriolis — Référentiel de Copernic — Référentiel de Galilée — Référentiel de Newton — Référentiel de Foucault — Référentiel de Laplace — Référentiel de Kepler — Référentiel de Tycho Brahe — Référentiel de Ptolémée — Référentiel de Copernic — Référentiel de Galilée — Référentiel de Newton — Référentiel de Foucault — Référentiel de Laplace — Référentiel de Kepler — Référentiel de Tycho Brahe — Référentiel de Ptolémée — Référentiel de Copernic — Référentiel de Galilée — Référentiel de Newton — Référentiel de Foucault — Référentiel de Laplace — Référentiel de Kepler — Référentiel de Tycho Brahe — Référentiel de Ptolémée

Pendule conique — Bilan

$T = m\omega^2 L$; $\cos\theta = \dfrac{g}{\omega^2 L}$ (solution inclinée si $\omega > \sqrt{g/L} \approx 3{,}13$ rad/s) ; rayon $r = L\sin\theta$; $v = \omega r$; période $T_0 = 2\pi\sqrt{L\cos\theta/g}$. Avec $\omega = 4$ rad/s : $\theta \approx 52{,}2°$, $T = 1{,}6$ N. Fil de rupture 5 N : $\omega_{\max} \approx 7{,}07$ rad/s et $\theta \approx 78{,}7°$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Histoire de la technique** — Le régulateur à boules de Watt (1788) : l'angle des boules contrôle la vanne d'arrivée de vapeur et stabilise la vitesse des machines.

— **Manèges et loisirs** — Les « chaises volantes » : les sièges s'écartent d'un angle qui augmente avec la vitesse de rotation, sans jamais atteindre l'horizontale.

— **Astronomie** — Un satellite en orbite circulaire est un « pendule conique sans fil » : la gravité joue le rôle de la tension, et l'accélération centripète est v^2/r.

Master – Régulateur de Watt – Stabilité de la solution — Aller plus loin

Écrire l'équation du mouvement dans le plan vertical contenant le fil ($\ddot\theta = \omega^2\sin\theta\cos\theta - \dfrac{g}{L}\sin\theta$) et étudier la stabilité des solutions $\theta = 0$ et $\cos\theta = g/(\omega^2 L)$ par linéarisation : la branche inclinée est stable pour $\omega > \sqrt{g/L}$, tandis que $\theta = 0$ devient instable.

Master – Régulateur de Watt — Aller plus loin

Deux boules identiques sur deux bras articulés au même point, montés sur un axe en rotation. Établir la relation entre ω et l'angle des bras, et la hauteur du manchon $h = g/\omega^2$ (indépendante de la longueur des bras si le manchon est relié au bas du parallélogramme).

Exercice 9. Virage relevé et frottement solide *(facultatif)*

• 55 min

Approfondissement / Exercice non guidé

◁ Plan de la séance

Pourquoi relève-t-on les virages ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 4 min

Question d'accroche.

Les routes de montagne et les autodromes ont des virages **inclinés vers l'intérieur**. *Pourquoi ? Existe-t-il une vitesse pour laquelle* **on n'aurait plus besoin d'adhérence du tout** *? Que se passe-t-il à vitesse très faible sur une route verglacée ?*

Idée clé : la réaction oblique fournit la force centripète. La composante horizontale de $\vec N$ ($N\sin\beta$) pointe vers le centre du virage. Pour $v_0 = \sqrt{gR\tan\beta}$ elle suffit, sans frottement. Au-delà ou en deçà, le frottement (borné par μN) doit compléter : cela borne v entre $v_{\min}$ et $v_{\max}$.

Une voiture, assimilée à un point matériel M de masse m, prend un virage circulaire de rayon $R = 100$ m dont la chaussée est **relevée** d'un angle $\beta = 10°$ vers l'intérieur du virage (la route est inclinée comme un plan incliné, le bord intérieur étant plus bas). La voiture roule à vitesse constante v sur un cercle horizontal de rayon R et centre C sur l'axe vertical du virage. Le contact route–pneus est modélisé par la loi de Coulomb du frottement solide : la réaction $\vec R = \vec N + \vec f$ avec $\vec N$ normale à la route et $\vec f$ tangentielle (dans le plan incliné, perpendiculaire à la vitesse donc dirigée dans la **pente**), $\|\vec f\| \le \mu\|\vec N\|$ où μ est le coefficient d'adhérence. On prendra $g = 9{,}81\ \mathrm{m\,s^{-2}}$. On travaille dans le référentiel terrestre galiléen, avec un repère $(\vec e_r, \vec e_\varphi, \vec u_z)$ cylindrique d'axe vertical passant par C.

Lois de Coulomb du frottement solide — Prérequis

Sans glissement : $\|\vec f\| \le \mu\|\vec N\|$ (μ = coefficient d'adhérence). Au seuil de glissement : $\|\vec f\| = \mu\|\vec N\|$, la force de frottement s'oppose à la vitesse de glissement (ou à la tendance au glissement).

Prérequis

$\vec{a} = -\dfrac{v^2}{R}\,\vec{e}_r$: horizontale, dirigée vers l'axe du virage.

Prérequis

Sur une route inclinée de β : le vecteur normal fait l'angle β avec la verticale ; $\vec{N} = N(\sin\beta\,(-\vec{e}_r) + \cos\beta\,\vec{u}_z)$ (vers l'intérieur du virage et vers le haut).

Objectifs pédagogiques (étudiants)

Savoir poser un problème de seuil de glissement : écrire la 2e loi avec une réaction oblique, projeter horizontalement et verticalement, éliminer N, et obtenir deux vitesses limites (maximale et minimale), puis discuter selon la valeur de μ par rapport à $\tan\beta$.

Objectifs pédagogiques (enseignants)

Trois ingrédients : mouvement circulaire uniforme, réaction oblique, loi de Coulomb. L'étudiant découvre qu'il existe une **vitesse idéale** $v_0 = \sqrt{gR\tan\beta}$ pour laquelle aucun frottement n'est nécessaire (c'est le principe des virages relevés), et que le frottement élargit l'intervalle de vitesses permises. Piège : au seuil de glissement **par le bas** (vitesse trop faible), le frottement change de sens ; si $\mu > \tan\beta$, il n'existe plus de vitesse minimale (on peut s'arrêter dans le virage sans glisser). C'est l'exercice le plus difficile du TD ; prévoir des coups de pouce progressifs.

Point de cours

Les équations de Newton projetées donnent $\|\vec{f}\|$ et $\|\vec{N}\|$; la condition de non-glissement est $\|\vec{f}\| \le \mu\|\vec{N}\|$. Chercher les bornes de v revient à résoudre $\|\vec{f}\| = \mu\|\vec{N}\|$, avec le bon sens pour $\vec{f}$ (vers le haut de la pente pour un risque de glissement vers le bas, vers le bas de la pente dans l'autre cas).

Outils mathématiques

— **Projection avec une réaction oblique**

Horizontale (vers le centre) : $N\sin\beta + f\cos\beta = \dfrac{mv^2}{R}$; verticale : $N\cos\beta - f\sin\beta = mg$ (frottement dirigé vers le haut de la pente comptée positive ; signe de f à adapter).

— **Élimination de N par division**

En divisant les deux équations avec $f = \pm\mu N$: $\dfrac{v^2}{gR} = \dfrac{\sin\beta \pm \mu\cos\beta}{\cos\beta \mp \mu\sin\beta} = \dfrac{\tan\beta \pm \mu}{1 \mp \mu\tan\beta}$.

— **Formule d'addition de la tangente**

$\tan(\beta+\varphi) = \dfrac{\tan\beta + \tan\varphi}{1 - \tan\beta\tan\varphi}$ avec $\mu = \tan\varphi$ (φ = angle de frottement). On en déduit $v_{\max}^2 = gR\tan(\beta+\varphi)$ et $v_{\min}^2 = gR\tan(\beta-\varphi)$: écriture compacte.

— **Comparer deux inégalités**

Vérifier $v_{\min} \le v_0 \le v_{\max}$: le frottement ne fait qu'élargir l'intervalle autour de v_0.

1. (a) Faire le schéma en coupe du virage (plan vertical contenant l'axe) et le bilan des forces s'exerçant sur M dans le cas **sans frottement**.

   (b) Écrire la 2e loi de Newton et la projeter horizontalement (sur $-\vec{e}_r$, vers le centre) et verticalement. En déduire l'expression de la vitesse v_0 pour laquelle la voiture reste sur la trajectoire sans aucun frottement. Application numérique.

Coup de pouce

Sans frottement, il ne reste que le poids et la réaction normale, inclinée de β par rapport à la verticale. L'accélération est horizontale, dirigée vers l'axe.

Correction

$N\cos\beta = mg$ et $N\sin\beta = mv_0^2/R$; $v_0 = \sqrt{gR\tan\beta} \approx 13{,}2$ m/s ≈ 47 km/h.

(a) Forces sans frottement — Solution détaillée

Deux forces : poids $-mg\,\vec{u}_z$ et réaction normale $\vec{N}$, perpendiculaire à la chaussée : elle fait l'angle β avec la verticale et pointe vers le haut et vers l'**intérieur** du virage : $\vec{N} = N\big(-\sin\beta\,\vec{e}_r + \cos\beta\,\vec{u}_z\big)$.

(b) Vitesse sans frottement — Solution détaillée

Accélération : $\vec{a} = -\dfrac{v^2}{R}\vec{e}_r$. Projections :

$$\text{(vertical)} : \; N\cos\beta - mg = 0, \qquad \text{(vers le centre)} : \; N\sin\beta = \frac{mv^2}{R}.$$

En divisant : $\tan\beta = \dfrac{v^2}{gR}$, soit

$$\boxed{v_0 = \sqrt{gR\tan\beta}} = \sqrt{9{,}81 \times 100 \times 0{,}1763} \approx \boxed{13{,}2 \text{ m/s}} \approx 47 \text{ km/h}.$$

Indépendante de la masse. C'est la vitesse de dimensionnement du virage.

2. On tient maintenant compte de l'adhérence de coefficient μ.
   (c) Pour $v > v_0$, dans quel sens la voiture a-t-elle tendance à glisser ? Quel est le sens de la force de frottement $\vec{f}$? Écrire les projections de la 2e loi.
   (d) Exprimer la condition de non-glissement $\|\vec{f}\| \le \mu N$ et en déduire la vitesse maximale $v_{\max}$ en fonction de g, R, β, μ.
   (e) Application numérique pour $\mu = 0{,}1$ (route mouillée) et $\mu = 0{,}7$ (route sèche).

Coup de pouce

À vitesse élevée, la voiture « part vers l'extérieur » : elle tend à remonter la pente. Le frottement s'y oppose, donc il est dirigé vers le bas de la pente. Au seuil, $f = \mu N$. Divisez les deux projections pour éliminer N.

Correction

f dirigée vers le bas de la pente ; $N\sin\beta + f\cos\beta = mv^2/R$, $N\cos\beta - f\sin\beta = mg$; $v_{\max}^2 = gR\dfrac{\tan\beta+\mu}{1-\mu\tan\beta}$; $\mu = 0{,}1$: 16,6 m/s (60 km/h) ; $\mu = 0{,}7$: 31,3 m/s (113 km/h).

(c) Tendance au glissement et projections — Solution détaillée

Pour $v > v_0$, la réaction normale ne fournit plus assez de force centripète : la voiture tend à glisser vers l'**extérieur** du virage, c'est-à-dire à remonter la pente. Le frottement s'y oppose : $\vec{f}$ est tangent à la chaussée, dirigé vers le **bas de la pente** (vers l'intérieur et vers le bas) : $\vec{f} = f\big(-\cos\beta\,\vec{e}_r - \sin\beta\,\vec{u}_z\big)$. Projections :

$$\text{(vers le centre)} : \; N\sin\beta + f\cos\beta = \frac{mv^2}{R}, \qquad \text{(vertical)} : \; N\cos\beta - f\sin\beta = mg.$$

(d) Vitesse maximale — Solution détaillée

Seuil de glissement : $f = \mu N$. En remplaçant :

$$N(\sin\beta + \mu\cos\beta) = \frac{mv^2}{R}, \qquad N(\cos\beta - \mu\sin\beta) = mg.$$

On divise membre à membre :

$$\frac{v_{\max}^2}{gR} = \frac{\sin\beta + \mu\cos\beta}{\cos\beta - \mu\sin\beta} \;\Rightarrow\; \boxed{v_{\max} = \sqrt{gR\,\frac{\tan\beta+\mu}{1-\mu\tan\beta}}}.$$

(Avec $\mu = \tan\varphi$: $v_{\max}^2 = gR\tan(\beta+\varphi)$.) Pour $\mu = 0$ on retrouve v_0 ; pour $\beta = 0$, $v_{\max} = \sqrt{\mu g R}$.

(e) Applications numériques — Solution détaillée

$\tan\beta = 0{,}1763$ et $gR = 981\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}$.

$\mu = 0{,}1$: $v_{\max} = \sqrt{981 \times \dfrac{0{,}2763}{0{,}9824}} \approx \boxed{16{,}6\ \mathrm{m/s}} \approx 60$ km/h.

$\mu = 0{,}7$: $v_{\max} = \sqrt{981 \times \dfrac{0{,}8763}{0{,}8766}} \approx \boxed{31{,}3\ \mathrm{m/s}} \approx 113$ km/h.

Sans relèvement ($\beta = 0$) on aurait seulement $\sqrt{\mu g R}$: 9,9 m/s (36 km/h) et 26,2 m/s (94 km/h).

3. (f) Pour $v < v_0$, dans quel sens la voiture a-t-elle tendance à glisser ? En déduire la vitesse minimale $v_{\min}$ en dessous de laquelle elle glisse vers l'intérieur du virage.
   (g) Quelle condition sur μ et β assure qu'il n'existe aucune vitesse minimale ? Discuter pour $\mu = 0{,}1$ et $\mu = 0{,}7$.
   (h) Écrire $v_{\min}$ et $v_{\max}$ à l'aide de l'angle de frottement φ défini par $\tan\varphi = \mu$. Commenter.

Coup de pouce

À basse vitesse, la voiture « tombe vers l'intérieur » : elle tend à descendre la pente. Le frottement est alors dirigé vers le haut de la pente : changez le signe de μ dans les formules précédentes. Pour (h), utilisez la formule d'addition de la tangente.

Correction

$v_{\min}^2 = gR\dfrac{\tan\beta - \mu}{1 + \mu\tan\beta}$ si $\mu < \tan\beta$; $\mu = 0{,}1$: 8,6 m/s (31 km/h) ; si $\mu \geq \tan\beta$ (0,7) : pas de minimum ; $v_{\min} = \sqrt{gR\tan(\beta - \varphi)}$, $v_{\max} = \sqrt{gR\tan(\beta + \varphi)}$.

(f) Vitesse minimale — Solution détaillée

Pour $v < v_0$, la voiture tend à glisser vers le bas de la pente ; le frottement est dirigé vers le **haut de la pente** : $\vec{f} = f\big(\cos\beta\,\vec{e}_r + \sin\beta\,\vec{u}_z\big)$. Les projections deviennent $N\sin\beta - f\cos\beta = \dfrac{mv^2}{R}$ et $N\cos\beta + f\sin\beta = mg$. Au seuil $f = \mu N$:

$$\frac{v_{\min}^2}{gR} = \frac{\sin\beta - \mu\cos\beta}{\cos\beta + \mu\sin\beta} \;\Rightarrow\; \boxed{v_{\min} = \sqrt{gR\,\frac{\tan\beta - \mu}{1 + \mu\tan\beta}}} \quad (\mu < \tan\beta).$$

Pour $\mu = 0{,}1$: $v_{\min} = \sqrt{981 \times \dfrac{0{,}0763}{1{,}0176}} \approx \boxed{8{,}6\ \mathrm{m/s}} \approx 31$ km/h.

(g) Absence de vitesse minimale — Solution détaillée

Si $\mu \geq \tan\beta$, le numérateur est négatif ou nul : aucune vitesse (même nulle) ne provoque le glissement vers le bas, car l'adhérence suffit à retenir la voiture sur la pente seule ($v = 0$). Condition : $\boxed{\mu \geq \tan\beta}$, c'est-à-dire que l'angle de frottement φ dépasse l'angle de la pente. Ici $\tan\beta = 0{,}176$: route mouillée ($\mu = 0{,}1 < 0{,}176$) : une voiture à l'arrêt **glisserait** vers l'intérieur et il y a un minimum à 31 km/h ; route sèche ($\mu = 0{,}7 > 0{,}176$) : $v_{\min} = 0$.

(h) Écriture avec l'angle de frottement — Solution détaillée

Avec $\mu = \tan\varphi$ et $\tan(\beta \pm \varphi) = \dfrac{\tan\beta \pm \mu}{1 \mp \mu\tan\beta}$:

$$\boxed{v_{\max} = \sqrt{gR\tan(\beta + \varphi)}}, \qquad \boxed{v_{\min} = \sqrt{gR\tan(\beta - \varphi)}}\ (\varphi < \beta).$$

Le frottement élargit symétriquement l'angle effectif de la réaction : la réaction totale $\vec{R}$ peut s'incliner de $\beta - \varphi$ à $\beta + \varphi$ par rapport à la verticale (cône de frottement). Si $\beta + \varphi \geq 90°$, $v_{\max}$ diverge : la voiture ne peut plus glisser (à $\mu = 0{,}7$ ici, $\beta + \varphi = 10° + 35° = 45° < 90°$, donc $v_{\max}$ reste fini).

Sur une route inclinée, le frottement est tangent à la **route** (parallèle à la pente), pas horizontal : sa composante horizontale est $f\cos\beta$ et sa composante verticale $\pm f\sin\beta$.

Avec une route inclinée et une accélération horizontale, $N \neq mg$: $N = \dfrac{mg}{\cos\beta - \mu\sin\beta}$ au seuil haut, $N = \dfrac{mg}{\cos\beta + \mu\sin\beta}$ au seuil bas.

À vitesse trop grande, la voiture a tendance à glisser vers l'**extérieur** (vers le haut de la pente) : $\vec{f}$ est dirigé vers le bas de la pente, vers l'intérieur du virage. À vitesse trop faible, c'est l'inverse : $\vec{f}$ est dirigé vers le haut de la pente.

Si $\mu \geq \tan\beta$ (ici $\tan 10° = 0{,}176$: route sèche), la voiture ne glisse jamais vers le bas, même à l'arrêt, et $v_{\min} = 0$.

Les circuits ovales (NASCAR, Indianapolis) ont des virages relevés de 9 à $33°$: les pilotes y roulent à plus de 300 km/h. Calculer $v_0 = \sqrt{gR\tan\beta}$ pour $R = 300$ m et $\beta = 30°$.

Pour $\beta = 0$, la condition de non-glissement devient $v \leq \sqrt{\mu g R}$: $35{,}7$ km/h seulement pour $\mu = 0{,}1$ (route verglacée ou mouillée), 94 km/h pour $\mu = 0{,}7$. Le relèvement ajoute ≈ 25 km/h dans le cas mouillé ($\mu = 0{,}1$).

Vitesse sans frottement : $v_0 = \sqrt{gR\tan\beta} \approx 13{,}2$ m/s (47 km/h). Avec adhérence : $v_{\min} = \sqrt{gR\dfrac{\tan\beta - \mu}{1 + \mu\tan\beta}}$ (si $\mu < \tan\beta$, sinon 0) et $v_{\max} = \sqrt{gR\dfrac{\tan\beta + \mu}{1 - \mu\tan\beta}}$. Pour $\mu = 0{,}1$: $v \in [8{,}6;\ 16{,}6]$ m/s (31 à 60 km/h) ; pour $\mu = 0{,}7$: $v \leq 31{,}3$ m/s (113 km/h), pas de minimum. Avec $\beta = 0$: $v_{\max} = \sqrt{\mu g R}$.

— **Génie civil routier et ferroviaire** — Le dévers des routes et des voies ferrées est dimensionné pour la vitesse de référence $v_0 = \sqrt{gR\tan\beta}$; les trains « à dévers » (pendulaires) compensent en inclinant la caisse.

— **Sport automobile et cyclisme** — Pistes ovales (NASCAR), vélodromes à virages relevés (jusqu'à $42°$), pistes de bobsleigh.

— **Aéronautique** — Un avion en virage s'incline : la portance joue le rôle de $\vec{N}$ et le facteur de charge vaut $1/\cos\beta$ (2 pour $60°$).

Le véhicule a une hauteur de centre de gravité h et une voie ℓ. Montrer que le basculement (renversement) précède le glissement si $\mu > \ell/(2h)$ et déterminer la vitesse de renversement $v = \sqrt{gR\,\dfrac{\ell}{2h}}$ en route plate.

Si la voiture accélère le long du virage (accélération tangentielle a_t), le frottement a deux composantes (une pour l'accélération centripète, une pour a_t). Écrire la condition $\sqrt{f_{\text{lat}}^2 + f_{\text{long}}^2} \leq \mu N$ (cercle de frottement) et discuter le compromis freinage/virage.

Bilan et prolongements du TD

Il n'existe pas de force « dans le sens du mouvement » : chaque force a un auteur identifiable. À l'inverse, oublier la réaction du support ou une composante de frottement est la première cause d'erreur. Toujours demander : « qui exerce cette force ? »

Un mobile en mouvement rectiligne uniforme est en équilibre ($\sum \vec{F} = \vec{0}$) ; une tension de câble de cabine d'ascenseur ne dépend que de $\vec{a}$ (et pas de la vitesse) ; au sommet d'une trajectoire, $\vec{v} \neq \vec{0}$ en général mais $\vec{a} \neq \vec{0}$ aussi.

Composante du poids le long d'une pente : $mg\sin\varphi$; perpendiculairement : $mg\cos\varphi$. En coordonnées polaires, $\vec{e}_r$ n'est pas fixe : écrire $\vec{a}$ avant de projeter. Choisir un axe adapté (le long de la pente, vers le centre) simplifie le calcul.

Pour des solides liés par un fil inextensible, il faut **trois** relations (deux lois de Newton et la contrainte $a_1 = \pm a_2$) pour trois inconnues (a_1, a_2, T) ; la contrainte oubliée conduit à un système sous-déterminé. Le signe dépend des axes choisis.

$T = mg$ n'est vrai que si $a = 0$. Dans la machine d'Atwood, $m_1 g < T < m_2 g$; dans un ascenseur qui accélère, $T = m(g + a)$; dans un pendule conique, $T = m\omega^2 L$.

$a = F/m - g$ suppose F et m constantes (la navette Columbia consomme plusieurs tonnes de carburant par seconde). Une force dépendant du temps donne $a(t)$ et non une accélération constante ; une force dépendant de la vitesse donne une équation différentielle.

Le frottement s'oppose à la vitesse de glissement (ou à la **tendance** au glissement s'il n'y en a pas). Dans un virage relevé, le sens change selon que $v > v_0$ ou $v < v_0$. Au seuil seulement, $f = \mu N$.

Toujours vérifier l'homogénéité ($[k]$ pour $F = kt$), le signe, un cas limite ($m_1 = m_2$, $\lambda \to 0$, $\beta \to 0$) et l'ordre de grandeur (une voiture qui décolle à 7 m/s, une masse de 88 g).

Lâcher une masse accrochée à un dynamomètre dans un ascenseur (ou simuler avec un smartphone et un capteur d'accéléromètre) : le « poids apparent » varie avec l'accélération. Cela donne un sens immédiat à $T = m(g + a)$.

Pour chaque exercice, demander à deux binômes de dresser indépendamment le bilan et de comparer. Beaucoup d'erreurs se corrigent à ce stade, avant tout calcul. Faire annoncer à voix haute « qui exerce chaque force ».

Machine d'Atwood : que se passe-t-il si $m_1 = m_2$? si $m_2 \gg m_1$? Deux blocs : quel bloc descend ? Virage : existe-t-il une vitesse sans frottement ? Une prédiction qualitative suivie d'un calcul qui la confirme (ou la contredit) installe l'intuition.

Pour l'exercice 7, faire intégrer $\dot{v} = g - v/\tau$ par la méthode d'Euler ($\Delta t \ll \tau$) et comparer à la solution exacte. De même pour la montée en vitesse de la navette avec masse variable (esprit critique).

Les étudiants rapides abordent les exercices 3, 7, 8, 9. Les autres consolident la méthode sur les exercices 1, 2, 4, 6. Réserver cinq minutes en fin de séance pour la comparaison des méthodes et des erreurs récurrentes.

Conseils pédagogiques

Après chaque exercice, poser : « Quel cas limite testez-vous ? Quel ordre de grandeur attendez-vous ? » Exemples : $m_2 \to m_1$, $\lambda \to 0$, $\beta \to 0$, $\omega \to \sqrt{g/L}$.

Ce qu'il faut savoir faire à la fin du TD

Bilan

Faire un schéma de forces complet et projeter la 2e loi dans un repère adapté ; retrouver a à partir des forces puis $v(t)$ et $x(t)$; traiter un système lié par fil (deux lois plus contrainte) ; utiliser la condition de contact $N \geq 0$ et la loi de Coulomb pour obtenir des seuils ; écrire $\vec{a}$ en polaires et cylindriques pour un mouvement circulaire.

Résultats marquants du TD

Bilan

Ascenseur : $T = m(g+a)$; plan incliné : $a = g\sin\alpha$; décollage avec $F = kt$: $t_d = \dfrac{mg}{k\sin\alpha}$; Atwood : $a = \dfrac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g$, $T = \dfrac{2m_1 m_2}{m_1 + m_2} g$; bosse : $v \leq \sqrt{gR\cos\alpha}$; chute avec frottement linéaire : $v_\ell = mg/\lambda$, $\tau = m/\lambda$; pendule conique : $\cos\theta = \dfrac{g}{\omega^2 L}$; virage relevé : $v_0 = \sqrt{gR\tan\beta}$, $v_{\max,\min} = \sqrt{gR\tan(\beta \pm \varphi)}$.

Ce qui sera réutilisé dans la suite

Bilan

La méthode (système, bilan, projection) servira pour le travail et l'énergie (TD suivants), où on retrouvera les mêmes situations par une méthode énergétique plus rapide ; le pendule conique et le virage relevé préparent le moment cinétique et les forces centrales ; l'équation différentielle du premier ordre reviendra en électricité (circuit RC, RL).

Liens avec d'autres disciplines

— **Mathématiques** — Systèmes linéaires, équations différentielles du premier ordre, trigonométrie, développements limités, inégalités et recherche de seuils.

— **Génie civil et transports** — Dimensionnement de câbles et d'ascenseurs, ralentisseurs et profils de route (dos-d'âne), virages relevés et dévers ferroviaires, pistes de course.

— **Astronautique et aéronautique** — Poussée d'un lanceur, rapport poussée/poids, équation de Tsiolkovski, facteur de charge d'un avion en virage.

— **Mécanique des fluides** — Frottement visqueux (loi de Stokes), vitesse limite de sédimentation, viscosimètre à bille, nombre de Reynolds.

— **Électricité** — L'équation $\dot{v} + v/\tau = g$ est la même que la charge d'un condensateur ($\tau = RC$) ou l'établissement du courant dans une bobine ($\tau = L/R$).

— **Histoire des sciences** — Principia de Newton (1687) ; machine d'Atwood (1784) pour mesurer g ; régulateur à boules de Watt (pendule conique).

— **Sport et biomécanique** — Ski (pente et frottements), cyclisme et motocyclisme en virage (inclinaison $\tan\psi = v^2/(gR)$), saut, plongeon et parachutisme (vitesse limite).

Licence – Frottement quadratique : limite de Stokes et équation de Tsiolkovski

Aller plus loin

Écrire $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}_{\text{ext}}$ pour une fusée qui éjecte des gaz à la vitesse relative $-u\vec{u}_z$ et établir $v(t) = -u\ln(1 - Dt/m_0) - gt$. Appliquer à Columbia et expliquer l'écart du modèle à masse constante.

Aller plus loin

Chute avec $-kv^2$: $m\dot{v} = mg - kv^2$, solution $v = v_\ell \tanh(gt/v_\ell)$ avec $v_\ell = \sqrt{mg/k}$. Estimer v_ℓ d'un parachutiste en chute libre (bras écartés : ≈ 55 m/s) et sous parachute ouvert (≈ 5 m/s).

Doctorat – Limites de la mécanique classique : roulement sans glissement sur un plan incliné – Aller plus loin

Pour un cylindre de moment d'inertie $J = \frac{1}{2}mr^2$ qui roule sans glisser, montrer que $a = \dfrac{g\sin\alpha}{1 + J/(mr^2)} = \frac{2}{3}g\sin\alpha$ et que la condition de non-glissement est $\mu \geq \frac{1}{3}\tan\alpha$. Comparer à un bloc qui glisse sans frottement ($a = g\sin\alpha$).

Master – Dynamique relativiste – Aller plus loin

Pour une particule dont la vitesse approche c, la 2e loi $\dfrac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t} = \vec{F}$ reste valable avec $\vec{p} = \gamma m\vec{v}$, mais $\vec{a}$ n'est plus parallèle à $\vec{F}$. Montrer que $\vec{F} = \gamma m\vec{a} + \gamma^3 m\dfrac{(\vec{v}\cdot\vec{a})}{c^2}\vec{v}$ et discuter les masses « longitudinale » $\gamma^3 m$ et « transversale » γm.